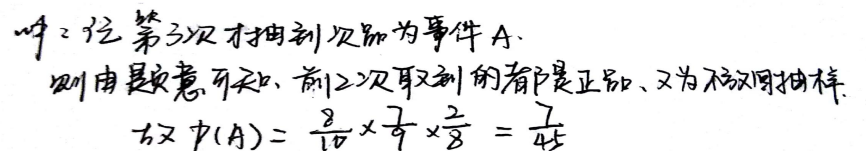
2015-2019 年概率论与数理统计期末试题整理

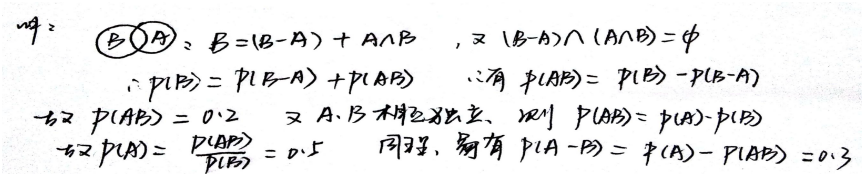
【概率论基本概念】

1、一批产品共 10 件，其中 2 件次品，从中随机抽取 3 次，每次抽 1 件，抽后不放回，则第 3 次才抽到次品的概率为（　　）

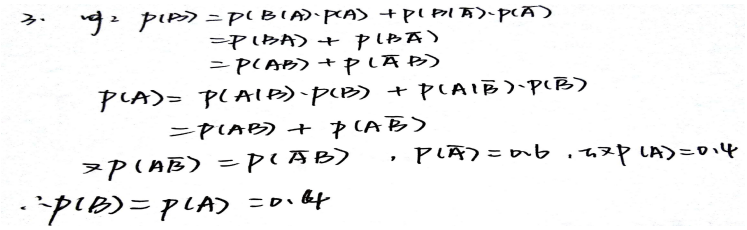
(A) $\frac{1}{45}$　　(B) 0.2　　(C) $\frac{7}{45}$　　(D) 1



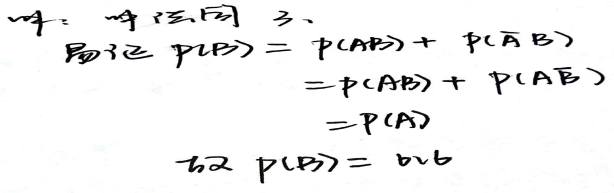
2、事件 A、B 相互独立，且 $P(B)=0.4, P(B-A)=0.2$ 则 $P(A-B)=$___



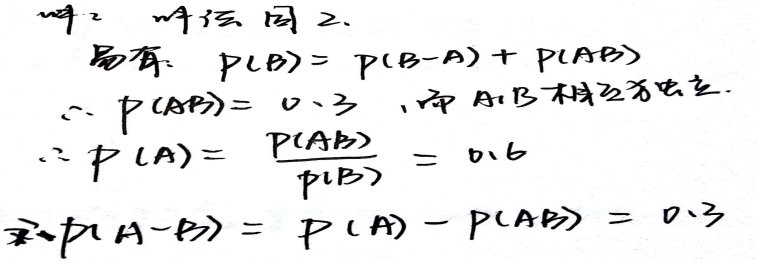
3、已知 $P(\overline{A})=0.6$，　$P(A\overline{B})=P(\overline{A}B)$，则 P（B）=_____



4、已知 $P(\mathrm{A})=0.6$，　$P(A\overline{B})=P(\overline{A}B)$，则 P（B）=__



5、事件 A、B 相互独立，且 $P(B)=0.5, P(B-A)=0.2$ 则 $P(A-B)=$ _



如有错误欢迎指正。扫码关注“ouc 掌上数学”获取更多学习资料！

6、已知 $P(A)=\frac{4}{5}$，　$P(A\overline{B})=\frac{4}{5}$，　则 $P(\overline{A}\cup\overline{B})=$ _____

知识点：相互独立、并、差、补、计算方式

$P(\overline{A}\cup\overline{B})=P(\overline{A\cap B})=1-P(AB)$

$P(A)=P(A(\overline{B}\cup B))=P(A\overline{B})+P(AB)$

$\Rightarrow P(A\overline{B})=0$

$P(\overline{A}\cup\overline{B})=1$

7、一批产品共 10 件，其中 2 件次品，从中随机抽取 3 次，每次抽 1 件，抽后不放回，则第 3 次才抽到正品的概率为（　　）

(A) $\frac{1}{45}$　　(B) 0.2　　(C) $\frac{7}{45}$　　(D) 1

解：记第3次才抽到正品为事件A.

则易知：前两次抽到的均为次品.

$\therefore P(A)=\frac{2}{10}\times\frac{1}{9}\times\frac{8}{8}=\frac{1}{45}$

8、随机事件 A 和 B，适合 $B\subset A$，则以下各式错误的是（　）。

A. $P(A\cup B)=P(A)$　　B. $P(B\setminus A)=P(B)$　　C. $P(\overline{AB})=P(\overline{A})$　　D. $P(B)\le P(A)$

解：A项：由于 $B\subset A$，$\therefore A\cup B=A$

$\therefore P(A\cup B)=P(A)$；A正确

B项：$P(B|A)=\frac{P(AB)}{P(A)}$

又 $B\subset A$　$\therefore B\cap A=B$　$\therefore P(B|A)=\frac{P(B)}{P(A)}$

$\therefore$ B错误

C项：$P(\overline{A}\,\overline{B})=P(\overline{A\cup B})=P(\overline{A})$

$\therefore$ C项正确

D项：$P(A)=P(AB)+P(A\overline{B})$

又 $A\cap B=B$　$\therefore P(A)=P(B)+P(A\overline{B})$

又 $A\cap\overline{B}\neq\emptyset$　$\therefore P(A\overline{B})>0$

$\therefore P(A)>P(B)$　$\therefore$ D项正确.

9、每次试验成功的概率为 p $(0<p<1)$，则在三次重复独立试验中至多失败两次的概率为（ D ）

A. $3p(1-p)^2$　　B. $3p^2(1-p)$　　C. $1-p^3$　　D. $1-(1-p)^3$

解：记3次重复独立试验中至多失败2次为事件A

则 $\overline{A}$ 表示3次实验中3次都失败.

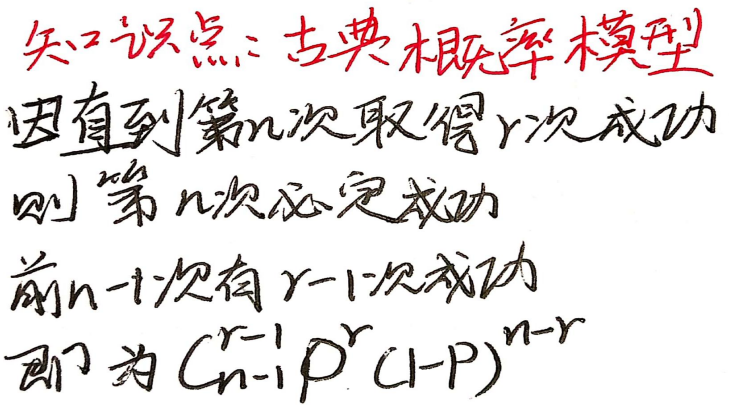
$\therefore P(\overline{A})=(1-p)^3$

又 $P(A)=1-P(\overline{A})=1-(1-p)^3$

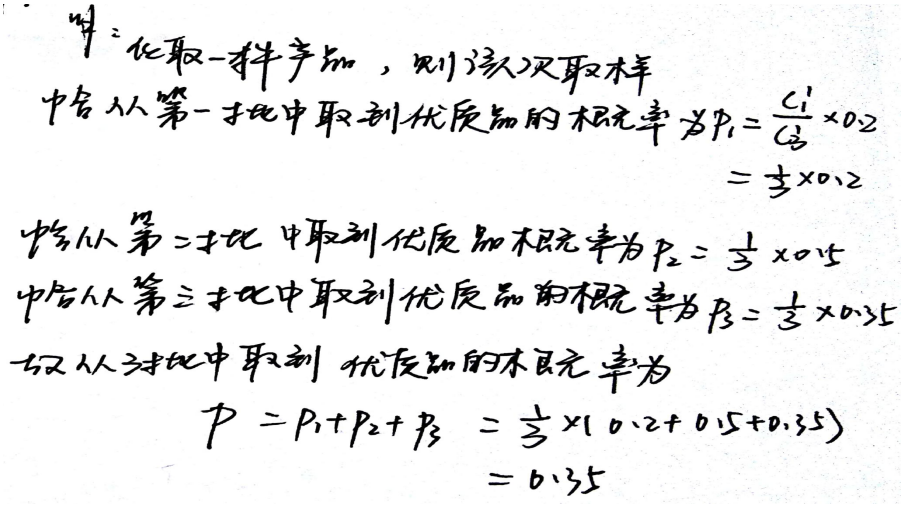
如有错误欢迎指正。扫码关注“ouc 掌上数学”获取更多学习资料！

10、设每次试验成功的概率为 $p(0<p<1)$，重复进行试验，直到第 n 次才取得 $r(1\le r\le n)$ 次成功的概率为（　　）。

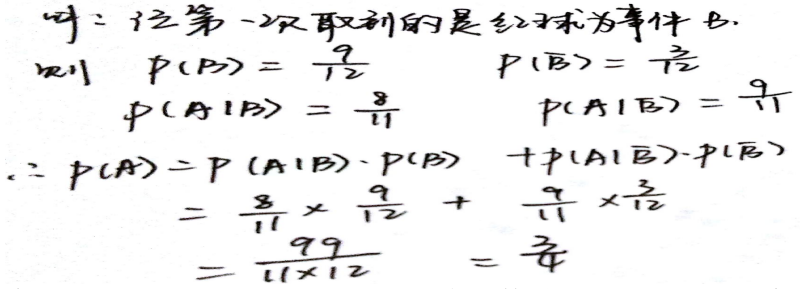
A. $C_{n-1}^{r-1}p^r(1-p)^{n-r}$　B. $C_{n-1}^{r-1}p^{r-1}(1-p)^{n-r+1}$　C. $C_n^r p^r(1-p)^{n-r}$　D. $p^r(1-p)^{n-r}$



11、三批产品，第一批优质品率为 0.2，第二批优质品率为 0.5，第三批优质品率为 0.35，现从这三批中任取一批再从该批中任取一件产品，则取到优质品的概率为_____

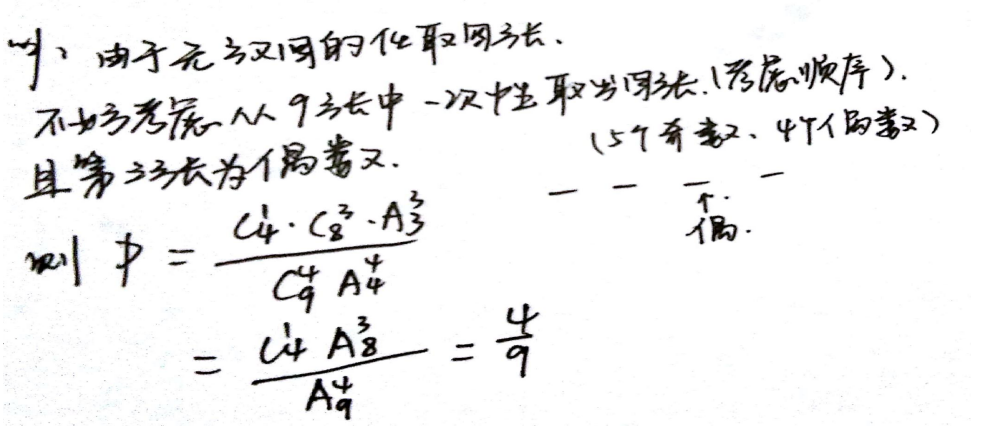


12、袋中有 12 个球，9 个红球，3 个白球，从中任抽一球无放回的连抽两次，用事件 A 表示第二次抽出的是红球，则 $P(A)=$ _____

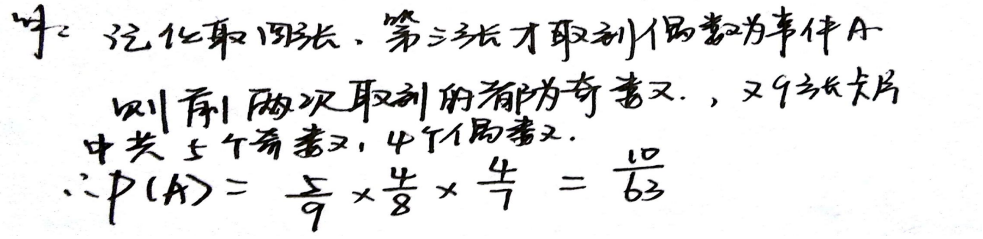


如有错误欢迎指正。扫码关注“ouc 掌上数学”获取更多学习资料！

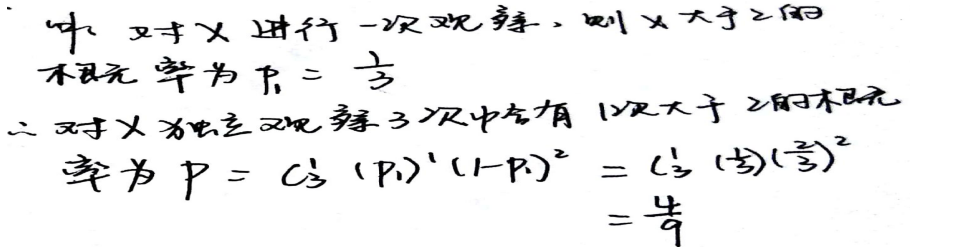
13、 从写有自然数 1 到 9 的九张卡片中，无放回的任取四张，则第三张取到偶数的概率___



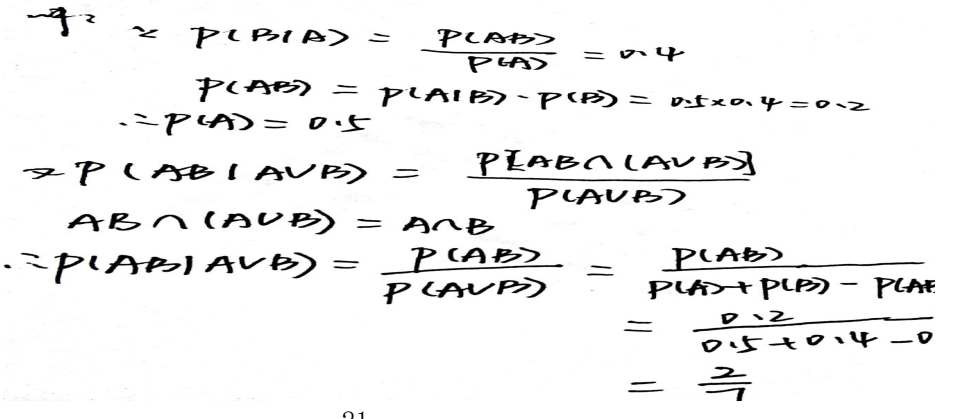
14、从写有自然数 1 到 9 的九张卡片中，无放回的任取四张，则第三张才取到偶数的概率为__



15、X 服从[0， 3]上的均匀分布，则对 X 独立观察 3 次恰有 1 次大于 2 的概率为____

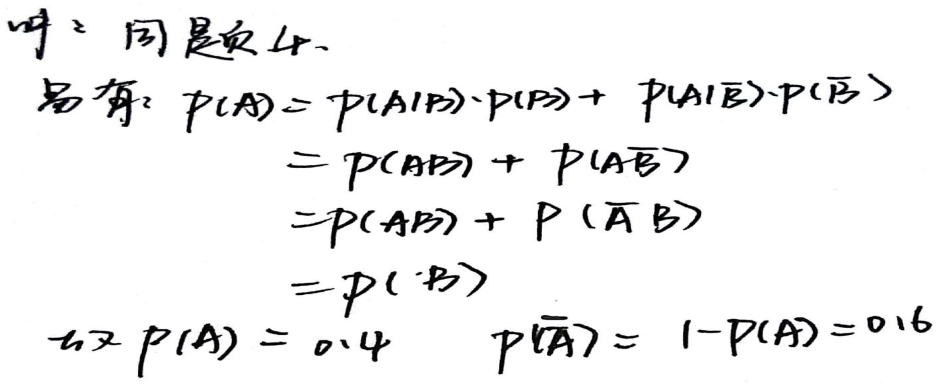


16、已知 $P(B)=0.4, P(B|A)=0.4, P(A|B)=0.5$ 则 $P(AB|A\cup B)=$_____

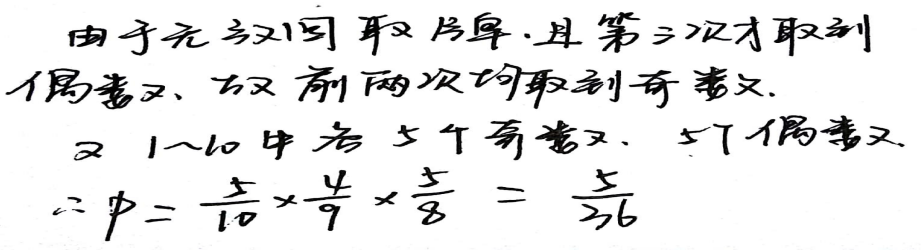


如有错误欢迎指正。扫码关注“ouc 掌上数学”获取更多学习资料！

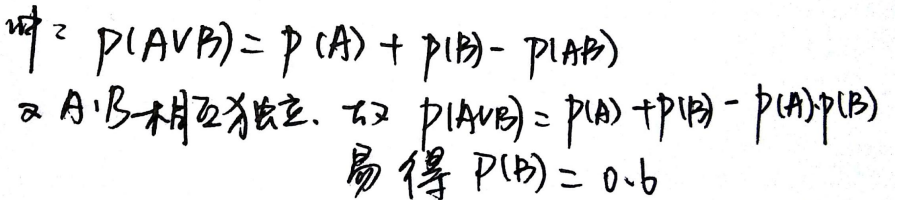
17、已知 $P(B)=0.4$，$P(A\bar{B})=P(\bar{A}B)$，则 $P(\bar{A})=$___



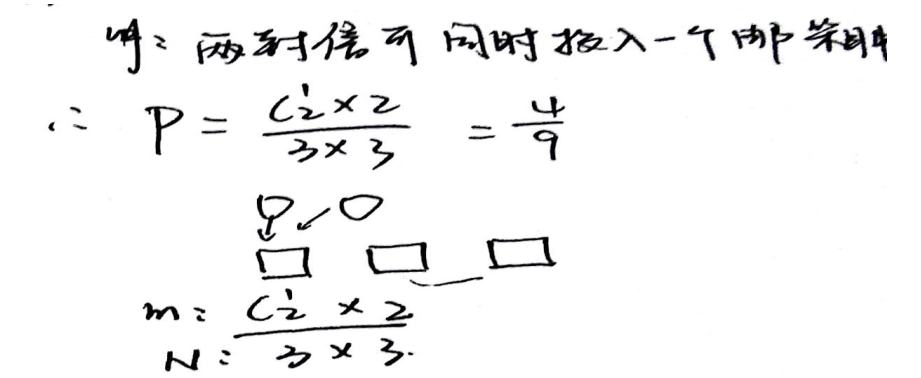
18、从分别写有自然数 1 到 10 的十张卡片中，无放回的任取三次，每次取一张。则第三次才取到偶数的概率为_____



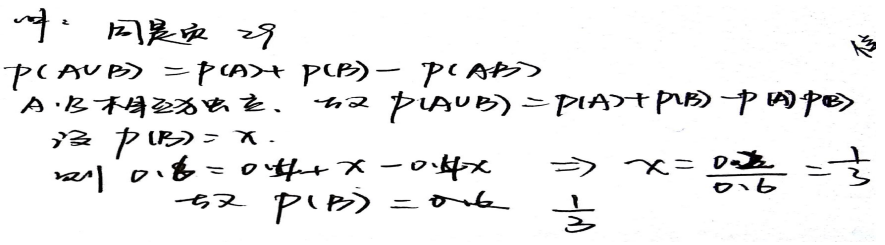
19、已知 $P(\mathrm{A})=0.5, P(\mathrm{A}\cup\mathrm{B})=0.8$，A 和 B 相互独立，则 $P(\mathrm{B})=$ ____



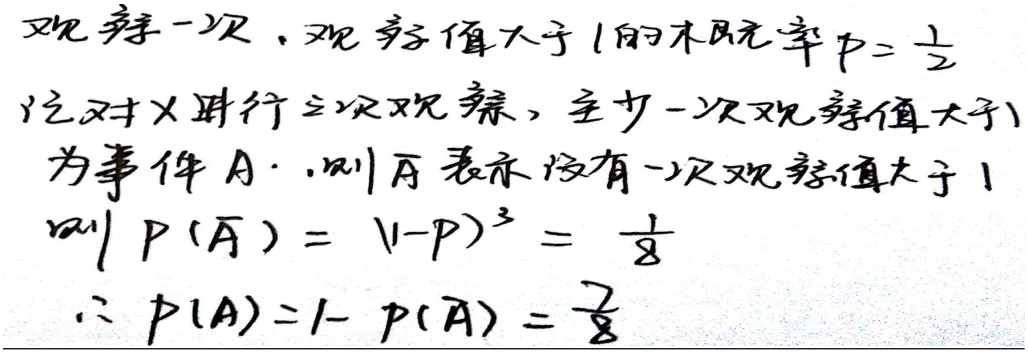
20、将不同的两封信随机地投入 3 个邮筒中，则第一个邮筒中有一封信的概率是_____



21、事件 A 和事件 B 相互独立，$P(A\cup B)=0.6$，$P(A)=0.4$，则 $P(B)=$_____



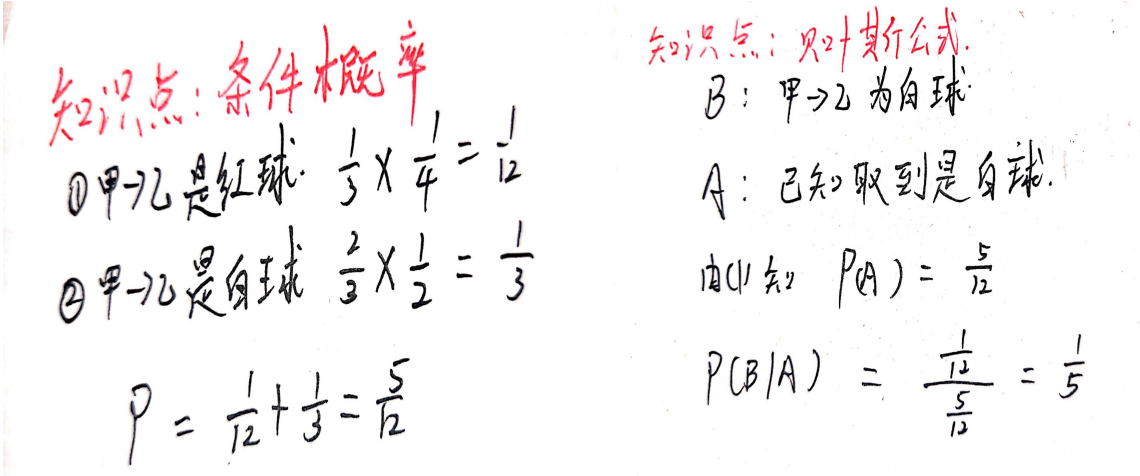
22、随机变量 $X\sim U[0,2]$，对 X 进行三次独立观察，至少一次观察值大于 1 的概率是____



23、甲袋中有 2 只白球和 1 只红球；乙袋中有 2 只红球和 1 只白球。现从甲袋中任取 1 球放入乙袋，搅匀后再从乙袋中任取 1 球。

（1）此球是白球的概率是多少？

（2）若已知取到是白球，则从甲袋放入乙袋的是红球的概率是多少？



2015-2019 年概率论与数理统计期末试题整理

【随机变量及其分布】

1、设 $f_1(x)$、$f_2(x)$ 分别为 X_1, X_2 的密度函数，则下列选项中一定为某一随机变量概率密度函数的是（　　）。

（A）$f_1(x)f_2(x)$；（B）$2f_1(x)-f_2(x)$；（C）$0.5[f_1(x)+f_2(x)]$；（D）$f_1(x)-f_2(x)$。

A 选项 $f_1(x)=\begin{cases}1, & x\in[0,1]\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$

$f_2(x)=\begin{cases}1, & x\in[2,3]\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$

B 选项 无法保证非负性

D. 选项 $\int_{-\infty}^{+\infty}[f_1(x)-f_2(x)]\neq 0$

2、设 X_1、X_2 的概率分布列都为：$\begin{pmatrix}-1 & 0 & 1\\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4}\end{pmatrix}$，且 $P(X_1X_2=0)=1$。则概率 $P(X_1+X_2=-1)=$（　　）。

(A) 0　　(B) 1/2　　(C) 1　　(D) 1/4

2、A：$\because P(X_1X_2=0)=1$

$\therefore P(X_1X_2\neq 0)=0$

$\therefore X_1$，X_2 的联合分布律为

X_2 \ X_1	-1	0	1
-1	0	$\frac{1}{4}$	0
0	$\frac{1}{4}$	0	$\frac{1}{4}$
1	0	$\frac{1}{4}$	0

$\therefore P(X_1+X_2=-1)=P\{X_1=-1, X_2=0\}+P\{X_1=0, X_2=-1\}$

$=\frac{1}{4}+\frac{1}{4}=\frac{1}{2}$

3、随机变量 X 的分布函数为 $F(x)=\begin{cases}0 & x\le 0\\ 0.5x^2 & 0<x<1\\ 1 & 1\le x\end{cases}$ 则概率 $P(X=1)=$（　　）。

(A) 0.5 ；　　(B) 0.7；　　(C) 1 ；　　(D) 0.3 。

$\because P(X=1)=F(1)-\lim_{x\to 1^-}F(x)$

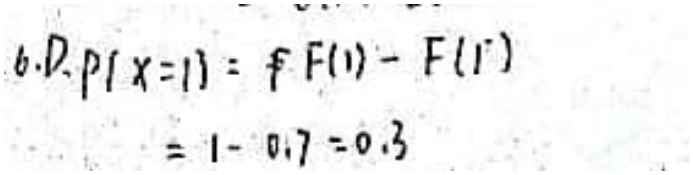
$\therefore P(X=1)=F(1)-\lim_{x\to 1^-}(0.5x^2)$

$=1-0.5=0.5$

如有错误欢迎指正。扫码关注“ouc 掌上数学”获取更多学习资料！

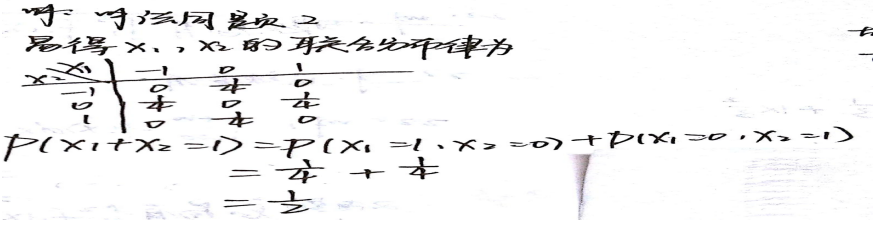
4、随机变量 X 的分布函数为 $F(x)=\begin{cases}0 & x\le 0\\ 0.7x^2 & 0<x<1\\ 1 & 1\le x\end{cases}$，则概率 $P(X=1)=$（　　）

(A) 1；　(B) 0.7；　(C) 0.5；　(D) 0.3.



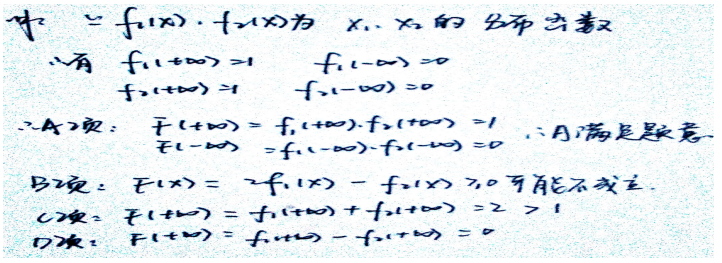
5、设 X_1、X_2 的概率分布列都为 $\begin{pmatrix}-1 & 0 & 1\\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4}\end{pmatrix}$，且 $P(X_1X_2=0)=1$，则概率 $P(X_1+X_2=1)=$（　　）

(A) 0　　(B) 1/2　　(C) 1　　(D) 1/4



6、设 $f_1(x)$、$f_2(x)$ 分别为 X_1,X_2 的分布函数，则下列选项中一定为某一随机变量概率分布函数的是（　A　）

（A） $f_1(x)f_2(x)$；（B） $2f_1(x)-f_2(x)$；（C） $f_1(x)+f_2(x)$；（D） $f_1(x)-f_2(x)$.



7、设随机变量 X 的分布函数为 $F(x)=A+B\arctan x(-\infty<x<+\infty)$，则系数 A 与 B 以及 X 落在 $(-1,1]$ 内的概率分别为（　）

$A.\ \frac{1}{2},\frac{1}{\pi},\frac{1}{2}$　　$B.\ \frac{1}{2},\frac{1}{\pi},\frac{1}{3}$　　$C.\ \frac{1}{2},\frac{1}{\pi},\frac{1}{\pi}$　　$D.\ \frac{1}{2},\frac{1}{\pi},\frac{1}{3}$

如有错误欢迎指正。扫码关注“ouc 掌上数学”获取更多学习资料！

9. 解：由题意有

$$\begin{cases} F(+\infty)=1 \\ F(-\infty)=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A+\frac{\pi}{2}B=1 \\ A-\frac{\pi}{2}B=0 \end{cases}$$

$\therefore A=\frac{1}{2}$ $B=\frac{1}{\pi}$

$\therefore F(x)=\frac{1}{2}+\frac{1}{\pi}\arctan x$

$\therefore P\{-1<X\le 1\}=P\{X\le 1\}-P\{X\le -1\}$

$=F(1)-F(-1)$

$=\frac{1}{2}+\frac{1}{4}-\frac{1}{2}+\frac{1}{4}$

$=\frac{1}{2}$

8、若随机变量 ξ 满足 $P\{c<\xi\le b\}=0.1$ $P\{c<\xi\le d\}=0.3$ $P\{a<\xi\le b\}=0.4$ 则 $P\{a<\xi\le d\}=$ （）

A. 0.4 *B.* 0.8 *C.* 0.5 *D.* 0.6

解：不妨设随机变量 ξ 的分布密度 x 为 $F(x)$，则 $P\{c<\xi\le b\}=F(b)-F(c)$

$P\{c<\xi\le d\}=F(d)-F(c)$

$P\{a<\xi\le b\}=F(b)-F(a)$

$P\{a<\xi\le d\}=F(d)-F(a)$

$=F(d)-F(c)+F(b)-F(a)-\{F(b)-F(c)\}$

$=P\{c<\xi\le d\}+P\{a<\xi\le b\}-P\{c<\xi\le b\}$

$=0.3+0.4-0.1$

$=0.6$

9、每次试验成功的概率为 $p(0<p<1)$，则在 3 次重复试验中至少失败 1 次的概率为（ ）

A. p^3 *B.* $1-p^3$ *C.* $(1-p)^3$ *D.* $(1-p)^3+p(1-p)^2+p^2(1-p)$

解：考虑 3 次重复试验至少失败 1 次的对立事件 $\overline{A}$，则 $\overline{A}$ 表示 3 次试验都成功

则 $P(A)=1-P(\overline{A})=1-p^3$

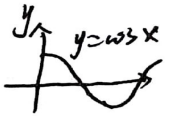
10、当随机变量 X 的取值范围为区间（ A ）时，则 $f(x)=\cos x$ 为随机变量 X 的分布密度函数

A. $\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$ *B.* $\left[\frac{\pi}{2},\pi\right]$ *C.* $[0,\pi]$ *D.* $\left[\frac{3\pi}{4},\frac{7\pi}{4}\right]$

如有错误欢迎指正。扫码关注“ouc 掌上数学”获取更多学习资料！

解：$f(x)$ 应满足 ① $f(x)>0$，$a<x<b$ 时。

② $\int_a^b f(x)dx=1$，$a<x<b$。



可知：$x\in[0,\frac{\pi}{2}]$ 符合题意

11、函数 $F(x)=\begin{cases}0, & x<0\\ \sin x, & 0\le x\le \pi\\ 1, & x\ge \pi\end{cases}$ 是（ ）

A、某一离散型随机变量的分布函数

B、某一连续性随机变量的分布函数

C、既不是连续性也不是离散型随机变量的分布函数

D、不可能为某一随机变量的分布函数。

解：由题意易有 $F(\frac{\pi}{2})=1$，$F(\pi)=1$

$F(\frac{\pi}{2})=\frac{\pi}{2}$

若 $F(x)$ 为某一个随机变量的分布函数，

则应有 $x\ge\frac{\pi}{2}$ 时，$F(x)=1$。

∴ $F(x)$ 不是某一个随机变量的分布函数。

12、设随机变量 X 服从指数分布，则随机变量 $Y=\max(X,2019)$ 的分布函数（ ）。

A. 是连续函数　　B. 恰好有一个间断点　C. 是阶梯函数　D. 至少有两个间断点

知识点：分布函数

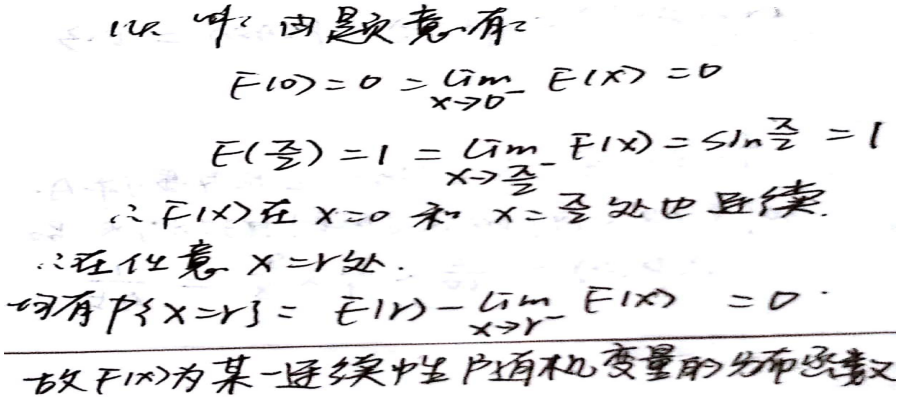
13、函数 $F(x)=\begin{cases}0, & x<0\\ \sin x, & 0\le x\le \dfrac{\pi}{2}\\ 1, & x\ge \dfrac{\pi}{2}\end{cases}$ 是（ ）

A、某一离散型随机变量的分布函数

B、某一连续性随机变量的分布函数

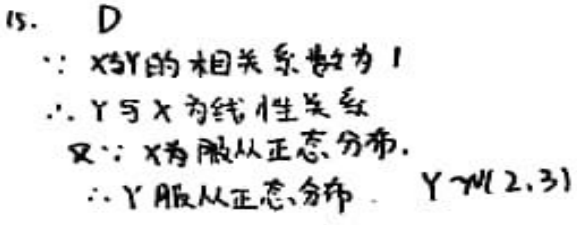
C、既不是连续性也不是离散型随机变量的分布函数

D、不可能为某一随机变量的分布函数。



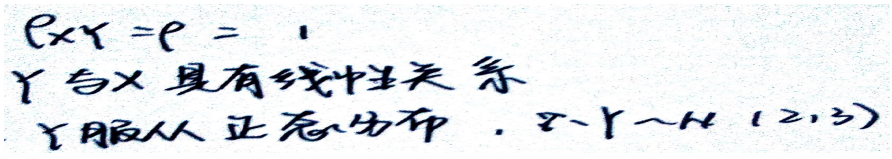
14、随机变量 X、Y 的相关系数为 1，已知 $X\sim N(-1,1)$，$EY=2, DY=3$ 则（ ）

(A) $Y\sim U[-1,5]$; (B) $Y\sim N(2,9)$; (C) $Y\sim U[1,3]$; （D） $Y\sim N(2,3)$。



15、随机变量 X、Y 的相关系数为 1，已知 $X\sim N(-1,1)$，$EY=2, DY=3$ 则（ ）

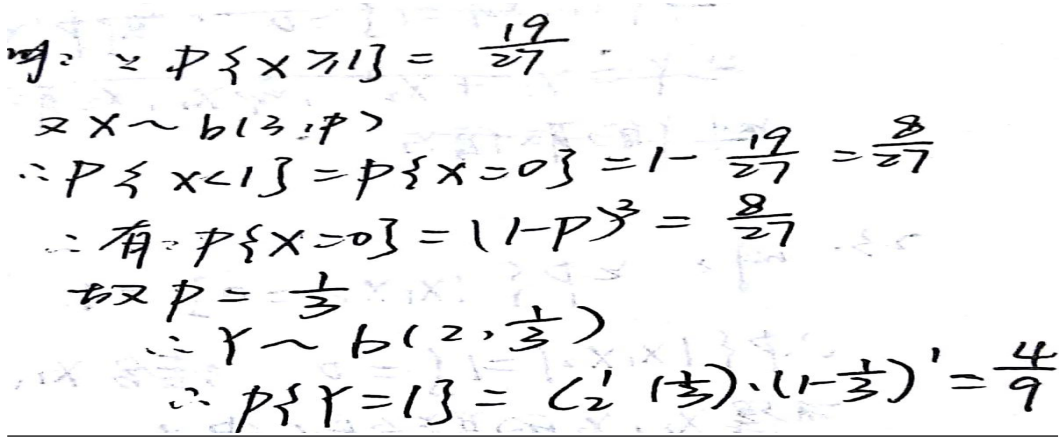
（A） $Y\sim U[-1,5]$; (B) $Y\sim N(2,9)$; (C) $Y\sim U[1,3]$; （D） $Y\sim N(2,3)$。



如有错误欢迎指正。扫码关注“ouc 掌上数学”获取更多学习资料！

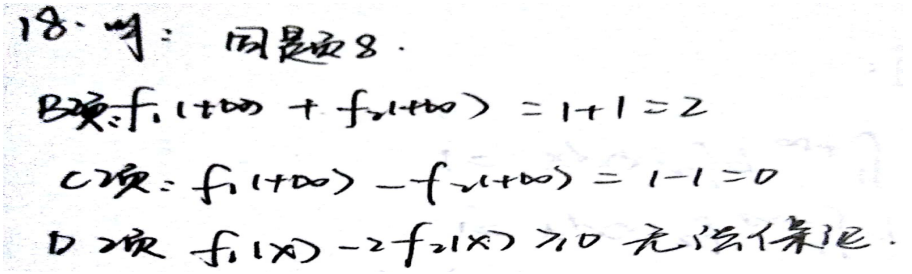
16、随机变量 $X \sim b(3, p)$，$Y \sim b(2, p)$。如果 $P\{X \geq 1\} = \frac{19}{27}$ 则 $P\{Y = 1\} =$（　　）

(A) $\frac{2}{9}$　　(B) $\frac{1}{3}$　　(C) $\frac{4}{9}$　　(D) $\frac{5}{9}$



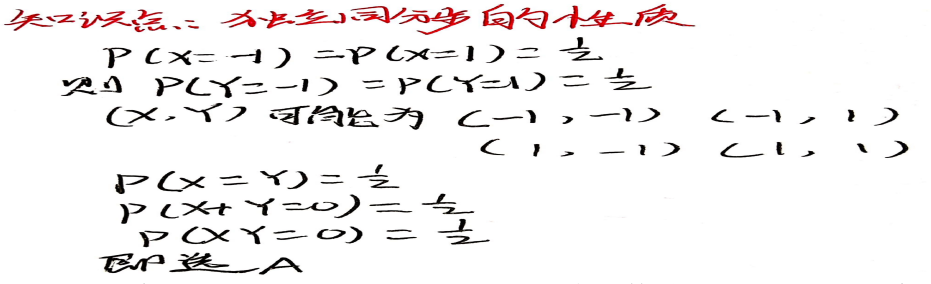
17、设 $f_1(x)$、$f_2(x)$ 分别为 X_1, X_2 的概率分布函数，则下列选项中一定为某一随机变量。概率分布函数的是（　　）。

（A）$f_1(x)f_2(x)$；（B）$f_1(x) + f_2(x)$；（C）$f_1(x) - f_2(x)$；（D）$f_1(x) - 2f_2(x)$



18、设随机变量 X 和 Y 相互独立且同分布，$P(X=-1)=P(X=1)=\frac{1}{2}$，则下列各式中成立的是（　）。

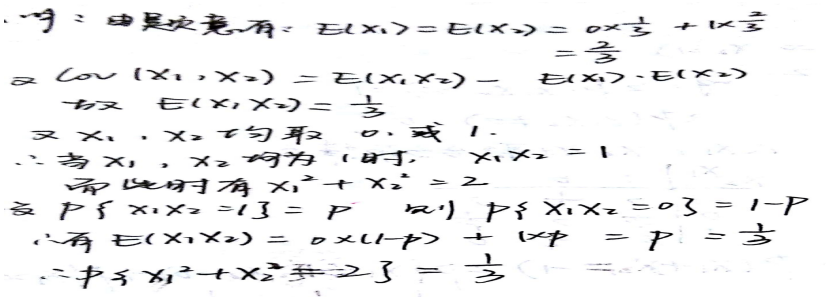
A. $P(X=Y)=\frac{1}{2}$　　B. $P(X=Y)=1$　　C. $P(X+Y=0)=\frac{1}{4}$　　D. $P(XY=1)=\frac{1}{4}$



如有错误欢迎指正。扫码关注“ouc 掌上数学”获取更多学习资料！

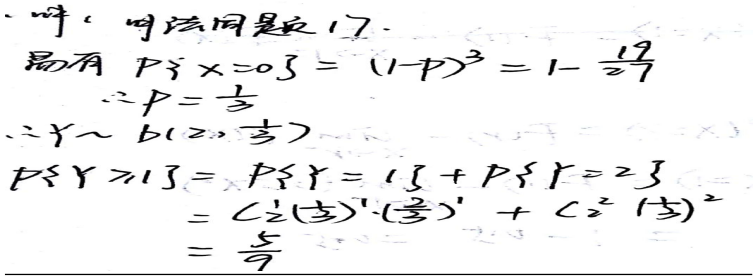
19、设 X_1, X_2 的概率分布列都为：$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \end{pmatrix}$，且 $Cov(X_1, X_2) = -\frac{1}{9}$。则概率 $P\{X_1^2 + X_2^2 = 2\} =$（　　）

(A) 0　　(B) $\frac{1}{3}$　　(C) 1　　(D) $\frac{2}{3}$



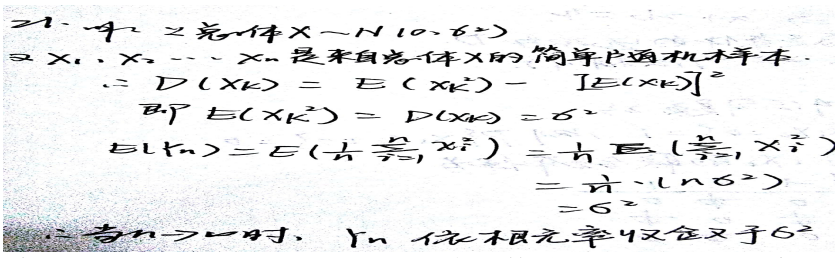
20、随机变量 $X \sim b(3, p)$，$Y \sim b(2, p)$。如果 $P\{X \geq 1\} = \frac{19}{27}$、则 $P\{Y \geq 1\} =$（　　）。

(A) $\frac{2}{9}$　　(B) $\frac{1}{3}$　　(C) $\frac{5}{9}$　　(D) $\frac{4}{9}$



21. 设总体 X 服从 $N(0, \sigma^2)$，$X_1, X_2, \ldots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本，则当 $n \to \infty$ 时，$Y_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i^2$ 依概率收敛于（　　）。

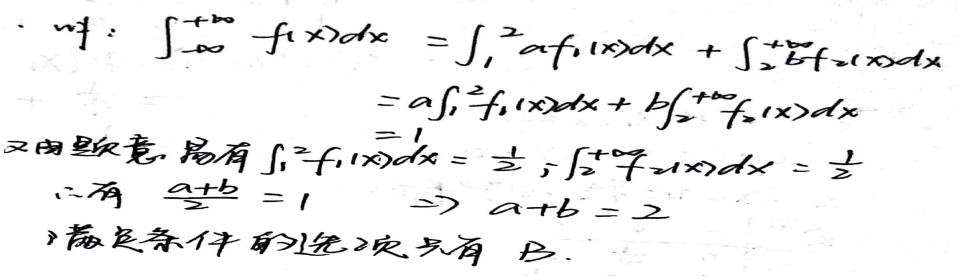
(A) 1　　(B) 0　　(C) σ^3　　(D) σ^2



如有错误欢迎指正。扫码关注“ouc 掌上数学”获取更多学习资料！

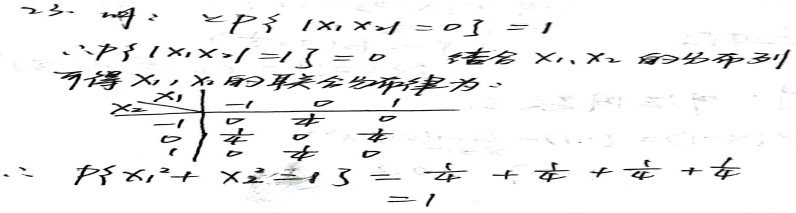
22、设 $f_1(x)$ 为[1， 3]上均匀分布的概率密度， $f_2(x)$ 为 $N(2,\ \sigma^2)$ 的概率密度。若 $f(x)=\begin{cases} af_1(x), & x\le 2 \\ bf_2(x), & x>2 \end{cases}$ 为概率密度，则 a,b 应取（　　）。

（A） $a=-1,b=3$；（B） $a=1,b=1$；（C） $a=1,b=2$；（D） $a=2,b=1$



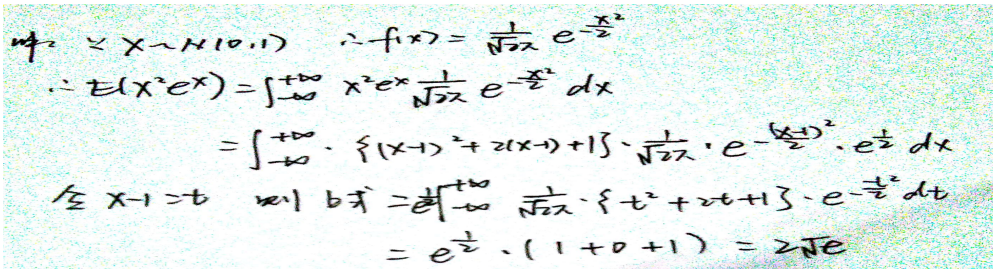
23、设 X_1,X_2 的分布列都为: $\begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \end{pmatrix}$，且 $P\{|X_1X_2|=0\}=1$。则 $P\{X_1^2+X_2^2=1\}=$（　）

(A) 0　　(B) 0.5　　(C) 1　　(D) 0.25



24、随机变量 X 服从标准正态分布。则 $E[(X^2e^X]=$（　　）。

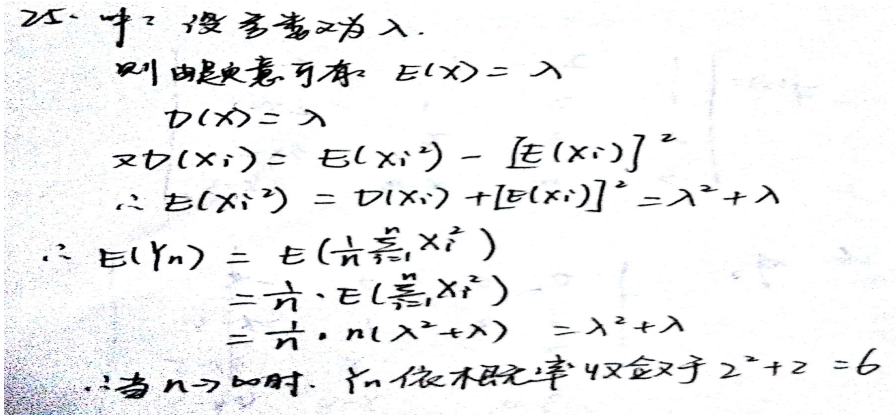
(A) $\sqrt{e}$　　(B) $2\sqrt{e}$　　(C) 1　　(D) 2



25、设总体 X 服从参数为 2 的泊松分布， $X_1,X_2,\ldots,X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本， 则当 $n\to\infty$ 时， $Y_n=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^2$ 依概率收敛于（　　）

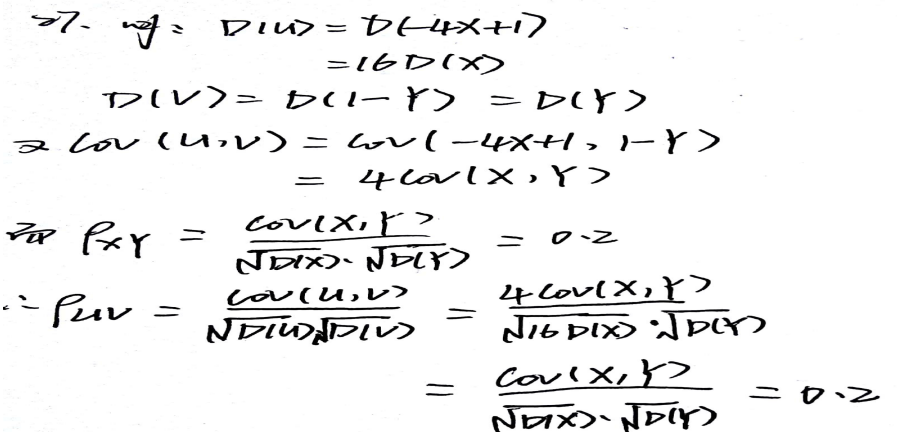
(A) 常数 12　(B) 常数 3　(C) 常数 9　(D) 常数 6

如有错误欢迎指正。扫码关注“ouc 掌上数学”获取更多学习资料！



26、 X 和 Y 的相关系数为 0.2，$U=-4X+1, V=1-Y$。则 U 和 V 的相关系数为（ A ）

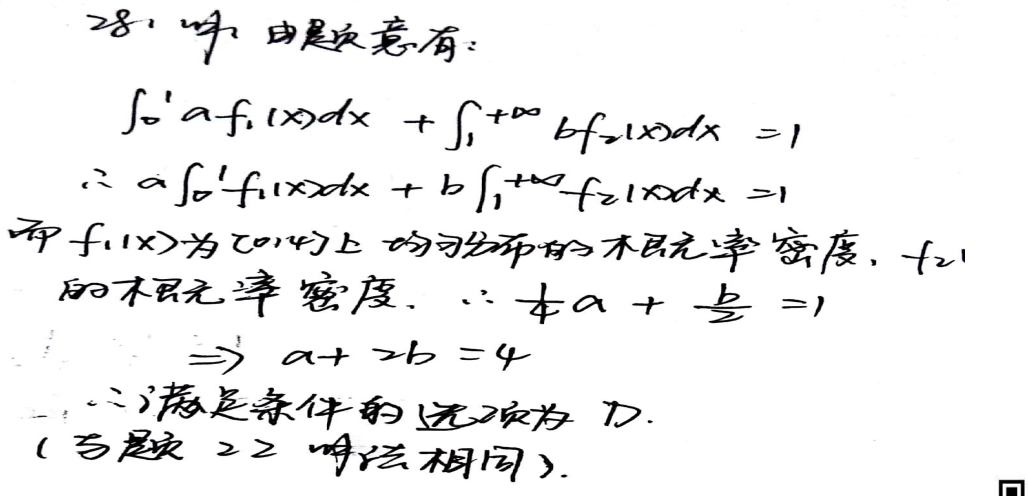
(A) 0.2 (B) −0.8 (C) −0.2 (D) −0.4



27、设 $f_1(x)$ 为[0，4]上均匀分布的概率密度，$f_2(x)$ 为 $N(1,\ \sigma^2)$ 的概率密度

若 $f(x)=\begin{cases}af_1(x), & x\le 1\\ bf_2(x), & x>1\end{cases}$ 为概率密度，则 a,b 应取（ ）

（A）$a=-1,b=3$（B）$a=1,b=1$（C）$a=1,b=2$（D）$a=2,b=1$



如有错误欢迎指正。扫码关注“ouc 掌上数学”获取更多学习资料！

28、设 X_1, X_2 的概率分布列都为: $\begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \end{pmatrix}$，且 $P\{X_1 X_2 = 0\} = 1$。则 X_1, X_2 的相关系数为（　　）

(A) 0；　　(B) 0.5；　　(C) 1；　　(D) 0.25。

解：　知识点：相关系数、数学期望

$E(X_1) = E(X_2) = -1 \times \frac{1}{4} + 0 \times \frac{1}{2} + 1 \times \frac{1}{4} = 0$

$E(X_1^2) = E(X_2^2) = (-1)^2 \times \frac{1}{4} + 0^2 \times \frac{1}{2} + 1^2 \times \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$

$D(X_1) = D(X_2) = E(X_1^2) - [E(X_1)]^2 = E(X_2^2) - [E(X_2)]^2 = \frac{1}{2} - 0 = \frac{1}{2}$.

$Cov(X_1, X_2) = E\{[X_1 - E(X_1)] \cdot [X_2 - E(X_2)]\}$

$= E(X_1 X_2)$

$\because P\{X_1 X_2 = 0\} = 1 \quad \therefore E(X_1 X_2) = 0$

$\therefore Cov(X_1, X_2) = 0$

$\rho_{XY} = \frac{Cov(X_1, X_2)}{\sqrt{D(X_1)}\sqrt{D(X_2)}} = 0$

29、随机变量 X 服从标准正态分布。则 $E[(X-1)^2 e^X]$ = （　　）。

(A) 1　；　(B) $2\sqrt{e}$　；　(C) $\sqrt{e}$　；　(D) 2　。

解：　知识点：数学期望、正态分布

$E[(X-1)^2 e^X] = \int_{-\infty}^{+\infty} (x-1)^2 e^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx$

$= \int_{-\infty}^{+\infty} (x-1)^2 \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-1)^2}{2}} \cdot e^{\frac{1}{2}} dx = \sqrt{e}$.

（$N(1,1)$ 的方差=1）

30、设总体 X 服从参数为 3 的泊松分布，$X_1, X_2, \ldots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本，则当 $n \to \infty$ 时，$Y_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} X_i^2$ 依概率收敛于（　　）。

(A) 常数 12；　(B) 常数 3；　(C) 常数 9；　(D) 常数 6。

解：　知识点：依概率收敛、弱大数定理

$X \sim \pi(3)$　则 $E(X) = 3$.　$D(X) = 3$

$\therefore E(X^2) = [E(X)]^2 + D(X) = 12$.

由条件满足弱大数定理，可知：

$n \to \infty$ 时，Y_n 依概率收敛于 12.

如有错误欢迎指正。扫码关注“ouc 掌上数学”获取更多学习资料！

31、一批产品共 5 件，其中 2 件次品，从中随机抽取 3 次，每次抽 1 件，抽后不放回，则第 3 次才抽到次品的概率为（　　）。

(A) 0.1　；　(B) 0.2　；　(C) 0.4　；　(D) 0.8。

解：　知识点：全概率公式.

记 A_i 为第 i 次抽到次品. $i=1,2,3,4,5$.

$\bar{A}_i$ 为第 i 次抽到正品.

由全概率公式.

$$P(\bar{A}_1\bar{A}_2A_3)=P(A_3|\bar{A}_1\bar{A}_2)\cdot P(\bar{A}_2|\bar{A}_1)\cdot P(\bar{A}_1)$$

$$=\frac{3}{5}\times\frac{2}{4}\times\frac{2}{3}=0.2$$

32、设随机变量 X 服从泊松分布，且 $P(X\le 1)=4P(X=2)$，则 $P(X=3)=$_____.

解：

知识点：泊松分布

$$P(X\le 1)=P(X=0)+P(X=1)=\frac{\lambda^0e^{-\lambda}}{0!}+\frac{\lambda e^{-\lambda}}{1!}=e^{-\lambda}(1+\lambda)$$

$$P(X=2)=\frac{\lambda^2e^{-\lambda}}{2!}=e^{-\lambda}\frac{\lambda^2}{2}$$

∵ 由 $P(X\le 1)=4P(X=2)$

得. $e^{-\lambda}(1+\lambda)=e^{-\lambda}\cdot\frac{\lambda^2}{2}\times 4\Leftrightarrow 2\lambda^2=4\lambda+1\Leftrightarrow\lambda=1$ 或 $\lambda=-\frac{1}{2}$（舍）

∴ $P(X=3)=\frac{\lambda^3e^{-\lambda}}{3!}=\frac{1^3e^{-1}}{6}=\frac{1}{6}e^{-1}$

33、设$(X,\ Y)$服从正态分布$N(1,0;4,4;0)$，则$P\{XY-Y<0\}=$__

此时 此问是在18.

$\because (X,Y)\sim N(1,0;4,4;0)$

$\therefore \rho_{XY}=\rho=0$. $\therefore X,Y$ 相互独立 （(X,Y)服从二维正态分布）

$$\therefore P\{XY-Y<0\}=P\{X<1,Y>0\}+P\{X>1,Y<0\}+P\{Y=0\}$$

$$=P\{X<1\}\cdot P\{Y>0\}+P\{X>1\}\cdot P\{Y<0\}$$

$$=\frac{1}{2}\{P\{Y>0\}+P\{Y<0\}\}$$

$$=\frac{1}{2}$$

34、X 服从均值为 2 的指数分布，则概率 $P\{X > 2\} =$____

解：由题意有：指数分布的均值 $\theta = 2$

即 X 服从参数为 2 的指数分布.

故 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}e^{-\frac{x}{2}}, & x>0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$

则求 $F(x) = \begin{cases} 1-e^{-\frac{x}{2}}, & x>0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$

$\therefore P\{X>2\} = 1 - P\{X \le 2\}$

$= 1 - F(2)$

$= e^{-1}$

35、设X的分布律为 $\begin{pmatrix} X & 0 & 1 & 2 \\ P & 0.3 & 0.5 & 0.2 \end{pmatrix}$，其分布函数为 $F(x)$ ，则 $F(2.5) =$_____.

解：知识点：分布函数.

$F(x) = P(X \le x) = \begin{cases} 0, & x<0 \\ 0.3, & 0 \le x < 1 \\ 0.8, & 1 \le x < 2 \\ 1, & 2 \le x \end{cases}$ $\therefore F(2.5) = 1$

36、设离散型随机变量 X 的分布律为 $P\{X=i\} = a\dfrac{(2\lambda)^i}{i!}$ （$\lambda > 0$） $i = 0,1,2,3,\cdots$ 则 $a =$ _____

解：知识点：分布律性质.

由 $\sum\limits_{i=0}^{\infty} P\{X=i\} = 1$ 得.

$\sum\limits_{i=0}^{\infty} a\dfrac{(2\lambda)^i}{i!} = 1$ $\therefore a \cdot \underbrace{\sum\limits_{i=0}^{\infty}\dfrac{(2\lambda)^i}{i!}}_{e^{2\lambda}\text{泰勒展开}} = a \cdot e^{2\lambda} = 1$

$\therefore a = e^{-2\lambda}$

37、设X的分布律为$\begin{pmatrix} X & 0 & 1 & 2 \\ P & 0.3 & 0.5 & 0.2 \end{pmatrix}$，其分布函数为$F(x)$ ，则$F(1.5)=$_____.

解：知识点：分布函数.

$$F(x)=P\{X\le x\}=\begin{cases}0, & x<0\\ 0.3, & 0\le x<1\\ 0.8, & 1\le x<2\\ 1, & 2\le x.\end{cases}\quad \therefore F(1.5)=0.8$$

38、设随机变量X的概率密度为$f(x)=\frac{1}{2\sqrt{\pi}}e^{-\frac{(x-3)^2}{4}}\ (-\infty<x<+\infty)$，则$Y=$_____

知识点：正态分布与标准正态分布

$$\overline{X}\sim N(3,(\sqrt{2})^2)$$

$$Y=\frac{\overline{X}-3}{\sqrt{2}}\sim N(0,1)$$

39、设随机变量X的所有可能取值为1 和α ，且$P\{X=1\}=0.4$，$E(X)=0.2$ ，则$\alpha=$___

解：知识点：数学期望

由题知 $P\{X=\alpha\}=1-P\{X=1\}=0.6$

$E(X)=1\times P\{X=1\}+\alpha\cdot P\{X=\alpha\}=0.4+0.6\alpha=0.2$ $\therefore \alpha=-\frac{1}{3}$

40、设X的分布列为$P\{X=1\}=P\{X=2\}=0.5$；在$X=k$的条件下，Y服从区间[0，k]上的均匀分布（$k=1,2$），试求Y的分布函数$F_Y(y)$和Y概率分布密度$f_Y(y)$。

解：知识点：分布函数、密度函数、全概率公式

$X=1$ 时：$P\{Y\le y\mid X=1\}=\begin{cases}0, & y<0\\ y, & 0\le y<1\\ 1, & y\ge 1\end{cases}$

$X=2$ 时：$P\{Y\le y\mid X=2\}=\begin{cases}0, & y<0\\ \frac{y}{2}, & 0\le y<2\\ 1, & y\ge 2\end{cases}$

$P\{Y\le y\}=\sum_{i=1}^{2}P\{X=i\}\cdot P\{Y\le y\mid X=i\}$

$=\frac{1}{2}P\{Y\le y\mid X=1\}+\frac{1}{2}P\{Y\le y\mid X=2\}$

$\therefore F_Y(y)=\begin{cases}0, & y<0\\ \frac{3}{4}y, & 0\le y<1\\ \frac{1}{2}+\frac{y}{4}, & 1\le y<2\\ 1, & 2\le y\end{cases}$，$f_Y(y)=\begin{cases}\frac{3}{4}, & 0<y<1\\ \frac{1}{4}, & 1<y<2\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$

41、设 K 在 $(0,5)$ 上服从均匀分布，求 x 的方程 $4x^2+4Kx+K+2=0$ 有实根的概率。

解：知识点：均匀分布

由 $K\sim(0,5)$ 知：$f_K(k)=\begin{cases}\frac{1}{5}, & 0<k<5\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$

$4x^2+4Kx+K+2=0$ 有实根 $\Leftrightarrow (4K)^2-4\times4(K+2)\ge 0\Leftrightarrow K^2-K-2\ge 0$

解得 $K\ge 2$ 或 $K\le -1$（舍去）

$P(K\ge 2)=1-P(K<2)=1-P(K\le 2)=1-\int_{-\infty}^{2}f_K(k)\,dk=1-\int_0^2\frac{1}{5}dk=\frac{3}{5}$

42、设 X_1,X_2,X_3,X_4 是来自正态总体 $N(0,1)$ 的样本，设 $X=a(X_1-2X_2)^2+b(3X_3-4X_4)^2$ 为 χ^2 分布，试求 a,b 的值，并说明该 χ^2 分布的自由度是多少？

解：知识点：正态分布，χ^2 分布，自由度

由 X_1,X_2,X_3,X_4 均服从 $N(0,1)$

又 $X_1\sim N(0,1)$

$-2X_2\sim N(0,(-2)^2)$

$\therefore X_1-2X_2\sim N(0,5)$

同理 $3X_3-4X_4\sim N(0,25)$

$\therefore \frac{X_1-2X_2}{\sqrt{5}}\sim N(0,1)$，$\frac{3X_3-4X_4}{5}\sim N(0,1)$

又由 $X=5a\left[\frac{(X_1-2X_2)}{\sqrt{5}}\right]^2+25b\left[\frac{(3X_3-4X_4)}{5}\right]^2$

$\therefore 5a=1$，$25b=1$ $\Rightarrow a=\frac{1}{5}$，$b=\frac{1}{25}$

显然，由卡方定义可知 χ^2 分布自由度为 2.

如有错误欢迎指正。扫码关注“ouc 掌上数学”获取更多学习资料！

43、某型号电子管，其寿命（以小时计）为一随机变量，概率密度 $f(x)=\begin{cases}100/x^2, & x\geq 100\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$

某一电子设备内配有三个这样的电子管，求电子管使用 150 小时都不需要更换的概率。

解：设电子管使用寿命为 X，则电子管使用 150 小时以上的概率为

$$P\{X>150\}=\int_{150}^{+\infty}f(x)dx=\int_{150}^{+\infty}\frac{100}{x^2}dx=-\frac{100}{x}\Big|_{150}^{+\infty}=\frac{2}{3}$$

从而三个管子在使用 150 小时以上不需要更换的概率 $p=\left(\frac{2}{3}\right)^3=\frac{8}{27}$

知识点：概率密度函数

44、设 X 的分布列为 $P\{X=1\}=P\{X=2\}=0.5$；在 $X=k$ 的条件下，Y 服从区间 $[0, 2k]$ 上的均匀分布（$k=1,2$），试求 Y 的分布函数 $F_Y(y)$ 和 Y 概率分布密度 $f_Y(y)$。

解：知识点：分布函数、密度函数

据题意：$X=1$ 时，$P\{Y\leq y|X=1\}=\begin{cases}0, & y<0\\ \frac{y}{2}, & 0\leq y<2\\ 1, & y\geq 2\end{cases}$

$X=2$ 时，$P\{Y\leq y|X=2\}=\begin{cases}0, & y<0\\ \frac{y}{4}, & 0\leq y<4\\ 1, & y\geq 4\end{cases}$

$$P\{Y\leq y\}=\sum_{i=1}^{2}P\{X=i\}P\{Y\leq y|X=i\}=\frac{1}{2}P\{Y\leq y|X=1\}+\frac{1}{2}P\{Y\leq y|X=2\}$$

$$\therefore F_Y(y)=\begin{cases}0, & y<0\\ \frac{3}{8}y, & 0\leq y<2\\ \frac{1}{2}+\frac{1}{8}y, & 2\leq y<4\\ 1, & y\geq 4\end{cases},\quad f(y)=\begin{cases}\frac{3}{8}, & 0<y<2\\ \frac{1}{8}, & 2<y<4\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$$

45、设 X 的分布列为 $P\{X=1\}=P\{X=0\}=0.5$，Y 服从标准正态分布，X、Y 相互独立；试求 $Z=X^3+Y$ 的分布密度函数 $f_Z(z)$。

解：知识点：密度函数

记 Z 的分布函数为 $F_Z(z)$

则 $F_Z(z)=P\{X=x^3+Y\leq z\}=\sum_{i=0}^{1}P\{X=i, x^3+Y\leq z\}$

$=\sum_{i=0}^{1}P\{X=i\}P\{Y\leq -i^3+z\}$

$=\frac{1}{2}P\{Y\leq z\}+\frac{1}{2}P\{Y\leq z-1\}$

由 $Y\sim N(0,1)$ 得 $P\{Y\leq z\}=\Phi(z)$

$P\{Y\leq z-1\}=\Phi(z-1)$

$$\therefore F_Z(z)=\frac{1}{2}\Phi(z)+\frac{1}{2}\Phi(z-1)$$

$$f_Z(z)=F_Z'(z)=\frac{1}{2}[\varphi(z)+\varphi(z-1)]$$

如有错误欢迎指正。扫码关注“ouc 掌上数学”获取更多学习资料！

46、随机变量 X 的密度函数为 $f(x)=\begin{cases}2e^{-2x} & x>0\\ 0, & x\le 0\end{cases}$，$F(x)$ 为 X 的分布函数 试求 $Y=F(X)$ 的概率密度函数和数学期望。

解：

$$F(x)=P\{X\le x\}=\begin{cases}\int_0^x 2e^{-2u}du, & x>0\\ 0, & x\le 0\end{cases}=\begin{cases}1-e^{-2x}, & x>0\\ 0, & x\le 0\end{cases}$$

设 $Y=F(X)$ 的分布函数为 $F_Y(y)$

则 $F_Y(y)=P\{Y\le y\}=P\{F(X)\le y\}=P\{1-e^{-2x}\le y\}$

$$=\begin{cases}1, & y\ge 1\\ y, & 0\le y<1\\ 0, & y<0\end{cases}$$

$$f_Y(y)=F_Y'(y)=\begin{cases}1, & 0<y<1\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$$

$$E(Y)=\int_{-\infty}^{+\infty}y f_Y(y)dy=\int_{-\infty}^{0}0\,dy+\int_0^1 y\,dy+\int_1^{+\infty}0\,dy=\frac{1}{2}y^2\Big|_0^1=\frac{1}{2}.$$

知识点：密度函数、数学期望

47、设 $f_1(x)$、$f_2(x)$ 分别为 X_1,X_2 的概率分布函数，则下列选项中一定为某一随机变量概率分布函数的是（　　）。

（A）$f_1^2(x)f_2(x)$；（B）$2f_1(x)-f_2(x)$；（C）$f_1(x)+f_2(x)$；（D）$f_1^2(x)+f_2(x)$。

解：　知识点：分布函数性质。

B 项：不满足单调性。

C 项、D 项：$x\to\infty$ 时，极限为 2，不为 1。

A 项：令 $F(x)=f_1^2(x)f_2(x)$

1° $\forall x_1<x_2$　$F(x_2)-F(x_1)$

$$=f_1^2(x_2)f_2(x_2)-f_1^2(x_1)f_2(x_1)$$

$$=\left[f_1^2(x_2)\cdot f_2(x_2)-f_1^2(x_2)\cdot f_2(x_1)\right]+\left[f_1^2(x_2)\cdot f_2(x_1)-f_1^2(x_1)\cdot f_2(x_1)\right]$$

$$=f_1^2(x_2)\cdot\left[f_2(x_2)-f_2(x_1)\right]+f_2(x_1)\left[f_1^2(x_2)-f_1^2(x_1)\right]$$

$$\ge 0$$

$\therefore F(x_2)\ge F(x_1)$　不减

2° $F(-\infty)=\lim_{x\to-\infty}F(x)=\lim_{x\to-\infty}f_1^2(x)f_2(x)=0$

$F(+\infty)=\lim_{x\to+\infty}F(x)=\lim_{x\to+\infty}f_1^2(x)f_2(x)=1$

3° $F(x+0)=f_1^2(x+0)f_2(x+0)=f_1^2(x)\cdot f_2(x)=F(x)$

48、随机变量 X 的分布函数为 $F(x)=\begin{cases}0 & x\le 0\\ 0.6x^2 & 0<x<1\\ 1 & 1\le x\end{cases}$，则概率 $P(X<1)=$（　　）。

(A) 1 ；　(B) 0.4；　(C) 0.6 ；　(D) 0.5 。

解：知识点：分布函数 求某一点概率

$$P\{X<1\}=P\{X\le 1\}-P\{X=1\}$$

$$=F(1)-\left[F(1)-\lim_{x\to 1^-}F(x)\right]$$

$$=1-(1-0.6)=0.6$$

49、设总体 X 服从参数为的 θ 泊松分布，$X_1,X_2,\ldots,X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本，则当 $n\to\infty$ 时，则 $(\overline{X})^2$ 依概率收敛于（　　）。

(A) 0　(B) θ^2　(C) θ　(D) 1

解：知识点：弱大数定理、泊松分布

由 $X_i\sim P(\theta)$，$i=1,2,\cdots,n$.

则 $E(X_i)=\theta$，$i=1,2,\cdots,n$.

弱大数定理 $\overline{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i\to\theta$，$n\to\infty$ 时.

则 $n\to\infty$ 时 $(\overline{X})^2\to\theta^2$. 选 B.

50、下列函数中，可作为随机变量的概率密度函数的是( ).

(A) $f(x)=\begin{cases}x^2,0<x<1,\\ 0,\text{其他}\end{cases}$　(B) $f(x)=\begin{cases}\cos x,0<x<\pi,\\ 0,\text{其他}\end{cases}$

(C) $f(x)=\begin{cases}\sin x,0<x<\frac{\pi}{2},\\ 0,\text{其他}\end{cases}$　(D) $f(x)=\begin{cases}\sin x,-\frac{\pi}{2}<x<\frac{\pi}{2},\\ 0,\text{其他}\end{cases}$

如有错误欢迎指正。扫码关注“ouc 掌上数学”获取更多学习资料！

解：知识点：概率密度函数性质.

A项：$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,dx = \int_{-\infty}^{0} 0\,dx + \int_{0}^{1} x^2\,dx + \int_{1}^{+\infty} 0\,dx = \frac{1}{3} \neq 1$

B项：$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,dx = \int_{-\infty}^{0} 0\,dx + \int_{0}^{\pi} \cos x\,dx + \int_{\pi}^{+\infty} 0\,dx = 0$

D项：$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,dx = \int_{-\infty}^{-\frac{\pi}{2}} 0\,dx + \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sin x\,dx + \int_{\frac{\pi}{2}}^{+\infty} 0\,dx = 0$

C项：① 对 $\forall x \in R$，$f(x) \geq 0$.

② $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,dx = \int_{-\infty}^{0} 0\,dx + \int_{0}^{\frac{\pi}{2}} \sin x\,dx + \int_{\frac{\pi}{2}}^{+\infty} 0\,dx = 1$

∴ $f(x)$ 是概率密度函数

51、某人去外地参加会议，乘火车、轮船、汽车、飞机的概率分别为 0.3、0.2、0.1 和 0.4，若乘飞机不会迟到，乘火车、轮船、汽车迟到的概率分别为 0.25、0.5 和 0.5，求

(1) 此人迟到的概率.

(2) 若此人迟到，求他乘火车去开会的概率.

解：知识点：全概率公式，贝叶斯公式.

(1) 记事件 A 为迟到，乘火车、轮船、汽车、飞机分别记为事件 B_1, B_2, B_3, B_4，则

由全概率公式

$$P(A) = \sum_{i=1}^{4} P(B_i) P(A|B_i) = 0.25\times0.3 + 0.5\times0.2 + 0.5\times0.1 + 0\times0.4 = 0.225$$

(2) 由贝叶斯公式

$$P(B_1|A) = \frac{P(AB_1)}{P(A)} = \frac{0.3\times0.25}{0.225} = \frac{1}{3}$$

如有错误欢迎指正。扫码关注“ouc 掌上数学”获取更多学习资料！

52、随机变量 X 服从泊松分布，且 $P\{X\geq 1\}=1-e^{-2}$，则 $P\{X=1\}=$_____.

解：知识点：泊松分布

$$P\{X\geq 1\}=1-P\{X<1\}$$
$$=1-P\{X=0\}$$
$$=1-\frac{\lambda^0 e^{-\lambda}}{0!}=1-e^{-\lambda}$$
$$\therefore \lambda=2.$$
$$P\{X=1\}=\frac{\lambda^1 e^{-\lambda}}{1!}=2e^{-2}.$$

53、随机变量 X 的分布函数是 $F(x)=\begin{cases}0, & x\leq 0\\ 0.7x^2, & 0<x<1\\ 1, & 1\leq x\end{cases}$，则概率 $P\{X=1\}=$（　　）

A. 1　　B. 0.7　　C. 0.5　　D. 0.3

解：知识点：分布函数求某点处概率.

$$P\{X=1\}=P\{X\leq 1\}-P\{X<1\}=F(1)-\lim_{x\to 1^-}F(x)=1-0.7=0.3$$

54、随机变量 X 服从均值为 1 的指数分布，则 $Y=1-e^{-X}$ 服从（　　）

A. $U(0,1)$　　B. $N(0,1)$　　C. $N(0,\frac{1}{e})$　　D. 参数为 1 的指数分布.

解：知识点：指数分布，密度函数.

由 X 服从均值为 1 的指数分布，则 $E(X)=1=\theta$.

$$F_X(x)=\begin{cases}1-e^{-x}, & x>0\\ 0, & \text{其它}\end{cases},\quad f_X(x)=\begin{cases}e^{-x}, & x>0\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$$

$$F_Y(y)=P\{1-e^{-X}\leq y\}$$
$$=\begin{cases}1, & y\geq 1\\ y, & 0\leq y<1\\ 0, & y<0\end{cases}$$

$\therefore Y\sim U(0,1)$

选 A.

$$f_Y(y)=\begin{cases}1, & 0<y<1\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

如有错误欢迎指正。扫码关注“ouc 掌上数学”获取更多学习资料！

55、对于任意的随机变量 X,Y，若 $E(XY)=E(X)E(Y)$，则（　　）。

A. $D(XY)=D(X)D(Y)$　B. $D(X+Y)=D(X)+D(Y)$　C. X,Y 一定独立　D. X,Y 不独立

知识点：方差的计算，即随机变量为独立性

$E(XY)=E(X)E(Y)$

$\Rightarrow Cov(X,Y)=0$

X,Y 不相关 $\Rightarrow X,Y$ 不一定为独立

$D(X+Y)=D(X)+D(Y)$

即选 B

56、随机变量 X 的分布律为 $\begin{pmatrix} X & -2 & 1 & 3 \\ p_k & \frac{1}{2} & a & b \end{pmatrix}$，$E(X)=0$，则 $a=$（　B　）

A. $\frac{1}{2}$　　B. $\frac{1}{4}$　　C. $\frac{1}{6}$　　D. $\frac{3}{4}$

解：　知识点：均值（数学期望）

由题可知：$E(X)=-2\times\frac{1}{2}+1\cdot a+3b=a+3b-1=0$　①

$a+b+\frac{1}{2}=1$　②

联立①②可得 $\begin{cases} a=\frac{1}{4} \\ b=\frac{1}{4} \end{cases}$

57、某工厂机器由甲、乙、丙三家制造厂提供，三个厂家提供的份额分别占 25%，35%，和 40%，次品率依次分别是 5%, 4%，和 2%. 将产品在仓库中均匀混合，且无区别的标志。

（1）在仓库中随机的取一只产品，求它是次品的概率。

（2）在仓库中随机取一只产品，发现是次品，它来自甲厂家的可能性有多大？

解：　知识点：全概率公式，贝叶斯公式

设产品为次品记为事件 A，来自甲、乙、丙三个厂家分别记为事件 B_1,B_2,B_3

(1) 由全概率公式：

$$P(A)=\sum_{i=1}^{3}P(B_i)P(A|B_i)=0.25\times0.05+0.35\times0.04+0.40\times0.02=0.0345$$

(2) 由贝叶斯公式：

$$P(B_1|A)=\frac{P(AB_1)}{P(A)}=\frac{0.25\times0.05}{0.0345}=\frac{25}{69}\approx0.362.$$

【多维随机变量及其分布】

1、设$(X,\ Y)$服从正态分布$N(1,1;4,4;0)$，　则$E(X^2Y^2)=(\qquad)$.

解：~~知识点：正态~~ 知识点：正态分布，数学期望.

$\because \rho=0$　$\therefore$ X，Y 相互独立　$\therefore X^2, Y^2$ 相互独立.

$$E(X^2Y^2)=E(X^2)\cdot E(Y^2)$$
$$=\{[E(X)]^2+D(X)\}\cdot\{[E(Y)]^2+D(Y)\}$$
$$=(1^2+4)\cdot(1^2+4)$$
$$=25.$$

2、设二维随机变量(X,Y)的密度函数为

$$f(x,y)=\begin{cases}cxye^{-y}, & 0<x<1, 0<y<+\infty,\\ 0, & \text{其它。}\end{cases}$$

1. 求常数c　　2. 求出X、Y的边际分布密度

3. 说明X、Y是否独立，为什么？　4. 求$E(X^2Y)$

解：知识点：密度函数性质，边缘分布，相互独立判断，数学期望.

(1) $1=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\,dx\,dy$

$=\int_0^1 dx\int_0^{+\infty}cxye^{-y}dy$

$=c\int_0^1 x\,dx\underbrace{\int_0^{+\infty}(-y)\,de^{-y}}_{\text{分部积分}}$

$=c\int_0^1 1\cdot x\,dx$

$=\frac{1}{2}c$

$\therefore c=2.$

(2) $f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\,dy$

$=\begin{cases}2x, & 0<x<1\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$

$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\,dx$

$=\begin{cases}ye^{-y}, & 0<y<+\infty\\ 0, & \text{其余它}\end{cases}$

(3) $f_X(x)\cdot f_Y(y)=\begin{cases}2xye^{-y}, & 0<x<1, 0<y<+\infty\\ 0, & \text{其它}\end{cases}=f(x,y)$

$\therefore$ X，Y 相互独立.

(4) 由(3)得X^2、Y 相互独立.

$\therefore E(X^2Y)=E(X^2)\cdot E(Y)$

$=\left(\int_{-\infty}^{+\infty}x^2f_X(x)dx\right)\cdot\left(\int_{-\infty}^{+\infty}yf_Y(y)\,dy\right)$

$=\left(2\int_0^1 x^3dx\right)\cdot\left(\underbrace{\int_0^{+\infty}y^2e^{-y}dy}_{\text{分部积分}}\right)$

$=\frac{1}{2}\times 2$

$=1$

3、设二维随机变量 (X,Y) 的密度函数为

$$f(x,y)=\begin{cases} cxe^{-y}, & 0<x<1, 0<y<+\infty, \\ 0, & \text{其它。} \end{cases}$$

(1) 求常数 C.

(2) 求出 X、Y 的边际分布密度

(3) 说明 X、Y 是否独立，为什么？

(4) 求 $E(X^2Y)$

知识点：
密度函数性质，边缘分布
相互独立判断，数学期望

(1) $1=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\,dx\,dy$

$=\int_0^1 dx\int_0^{+\infty} cxe^{-y}dy$

$=c\int_0^1 x\,dx=\frac{1}{2}c$

$\therefore C=2.$

(2) $f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\,dy$

$=\begin{cases} 2x, & 0<x<1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$

$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\,dx$

$=\begin{cases} e^{-y}, & 0<y<+\infty \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$

(3) $f_X(x)\cdot f_Y(y)$

$=\begin{cases} 2xe^{-y}, & 0<x<1,\ 0<y<+\infty \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$

$=f(x,y)$

$\therefore$ X、Y 相互独立

(4) 由(3)，X^2、Y 也相互独立

$\therefore E(X^2Y)=E(X^2)E(Y)$

$=\left(\int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f_X(x)\,dx\right)\cdot\left(\int_{-\infty}^{+\infty} y f_Y(y)\,dy\right)$

$=\left(\int_0^1 2x^3\,dx\right)\cdot\left(\int_0^{+\infty} ye^{-y}dy\right)$

$=\frac{1}{2}\times 1=\frac{1}{2}$

4、设二维随机变量 (X,Y) 的密度函数为

$$f(x,y)=\begin{cases} ce^{-2y} & 0<x<+\infty,\ x<y<+\infty \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

1. 求常数 c　　2. 求出 X、Y 的边际分布密度

3. 分别求出关于 X、Y 的 条件密度函数　　4. 求 E（XY）

如有错误欢迎指正。扫码关注“ouc 掌上数学”获取更多学习资料！

4.

(1) $\because \int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\,dx\,dy = 1$

得 $c = 4$.

(2) $f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\,dy = \begin{cases} 2e^{-2x}, & x>0 \\ 0, & x\le 0 \end{cases}$

$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\,dx = \begin{cases} 4ye^{-2y}, & y>0 \\ 0, & y\le 0 \end{cases}$

(3) 当 $x>0$ 时, $f_{(Y|X)}(y|x) = \dfrac{f(x,y)}{f_X(x)} = \begin{cases} 2e^{-2y+x}, & y>x \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$

当 $y>0$ 时, $f_{(X|Y)}(x|y) = \dfrac{f(x,y)}{f_Y(y)} = \begin{cases} \frac{1}{y}, & y>x>0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$

(4) $E(XY) = \int_0^{+\infty} dy \int_0^y xy\,4e^{-2y}\,dx = 2\int_0^{+\infty} y^3 e^{-2y}\,dy = \frac{1}{8}\int_0^{+\infty} t^3 e^{-t}\,dt = \frac{3}{4}$

5、对二维随机变量 (X,Y)，设 X 服从 $[-1,1]$ 上的均匀分布， $Y=X^2$，证明 $\mathrm{cov}(X,Y)=0$

5 证：易知 $EX = \frac{a+b}{2} = 0$

$\mathrm{cov}(X,Y) = E[X-E(X)]\,E[Y-E(Y)] = E(X^3)$

又 $\because E(X^3) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^3 f_X(x)\,dx = \int_{-1}^{1} \frac{x^3}{2}\,dx = 0$ 证毕.

6、已知 (X,Y) 的概率密度函数为 $f(x,y) = \begin{cases} 3x, & 0<x<1, 0<y<x \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$，试求：

（1） X,Y 的边缘概率密度；

（2） X 和 Y 的条件概率密度函数。

6. (1) $f_X(x) = \begin{cases} 3x^2, & 0<x<1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$ $f_Y(y) = \begin{cases} \frac{3}{2}(1-y^2), & 0<y<1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$

(2) 由定义得 $f_{X|Y}(x|y) = \dfrac{f(x,y)}{f_Y(y)} = \begin{cases} \frac{2x}{1-y^2}, & 0<y<x<1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$

$f_{Y|X}(y|x) = \dfrac{f(x,y)}{f_X(x)} = \begin{cases} \frac{1}{x}, & 0<y<x<1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$

7、设二维随机变量 X,Y 的概率密度为 $f(x,y)=\begin{cases}\frac{1}{4}, & |x|<1,|y|<1\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$，

求（1） X,Y 的边缘概率密度。

（2）条件概率密度 $f_{X|Y}(x|y)$。

（3）求 $P(X<0|Y<\frac{1}{2})$。

知识点：边缘分布

$f_X(x)=\int_{-\infty}^{\infty}f(x,y)\,dy$

$=\int_{-1}^{1}\frac{1}{4}\,dy$

$=\frac{1}{2}$

$\therefore f_X(x)=\begin{cases}\frac{1}{2} & |x|<1\\ 0 & \text{其它}\end{cases}$

$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{\infty}f(x,y)\,dx$

$=\int_{-1}^{1}\frac{1}{4}\,dx$

$=\frac{1}{2}$

$f_Y(y)=\begin{cases}\frac{1}{2} & |y|<1\\ 0 & \text{其它}\end{cases}$

知识点：条件分布律

$f_{X|Y}(x|y)=\frac{f(x,y)}{f_Y(y)}$

$f_{X|Y}(x|y)=\frac{\frac{1}{4}}{\frac{1}{2}}$

$=\frac{1}{2}$

知识点：条件概率

$P(X<0|Y<\frac{1}{2})$

$=\frac{1\times\frac{3}{2}}{4}=\frac{3}{8}$

8、将两封信投入 3 个编号分别为 1, 2, 3 的信筒，设X, Y分别表示投入第 1, 2 号信筒的数目，试求

（1） 二维随机变量 (X,Y) 的联合分布，并判断 X 和 Y 的独立性；

（2） 方差 $D(X-Y)$；

（3） $U=\max\{X,Y\}$ 的分布律。

(1)

Y/X	0	1	2
0	$\frac{1}{9}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{1}{9}$
1	$\frac{2}{9}$	$\frac{2}{9}$	0
2	$\frac{1}{9}$	0	0

$\because P(X=2,Y=1)\neq P(X$

即不独立

(2) $D(X-Y)=DX+DY-2\,Cov(X,Y)=\frac{4}{3}$

(3)

U	0	1	2
P	$\frac{1}{9}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{2}{9}$

如有错误欢迎指正。扫码关注“ouc 掌上数学”获取更多学习资料！

9、设二维随机变量 (X,Y) 的密度函数为 $f(x,y)=\begin{cases}c, & 0<x<1,\quad 2x<y<2,\\ 0, & \text{其它。}\end{cases}$

1. 求常数 c　　2. 求出 X、Y 的边际分布密度

3. 说明 X、Y 是否独立，为什么？　4. 求 $P\{X+Y<1\}$

(1) 由 $\iint_{-\infty}^{+\infty} p(x,y)\,dx\,dy=1$ 得 $c=1$

(2)
X的: $P_1(x)=\int_{-\infty}^{+\infty} p(x,y)\,dy=\begin{cases}2-2x, & 1>x>0\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$

Y的: $P_2(y)=\begin{cases}\frac{y}{2}, & 2>y>0\\ 0 & \text{其它}\end{cases}$

(3)
$\because p(x,y)\neq P_1(x)\cdot P_2(y)$

即不独立.

(4) $P\{X+Y<1\}=\iint\limits_{x+y<1} dx\,dy=\frac{1}{6}$

10、设随机变量 X 的分布列为

X	-2	0	2
P	0.2	0.6	0.2

若随机变量 $Y=X^2, Z=X^3$.

（1） 试求 $Cov(Y,Z)$,并判断 Y,Z 是否相关；（2）求二维随机向量（ Y,Z ）的联合分布列；

（3）试问 Y,Z 是否独立，为什么？

知识点：协方差及相关系数

X = -2　Y = 4　Z = -8　XY = -32　P = 0.2

X = 0　Y = 0　Z = 0　XY = 0　P = 0.6

X = 2　Y = 4　Z = 8　YY = 32　P = 0.2

$E(XY)=-32\times0.2+0\times0.6+32\times0.2=0$

Y	0	4
P	0.6	0.4

Z	-8	0	8
P	0.2	0.6	0.2

$E(Y)=4\times0.4+0\times0.6=1.6$

$E(Z)=-8\times0.2+0\times0.6+8\times0.2=0$

$Cov(Y,Z)=E(ZY)-E(X)E(Y)=0$

$\therefore \rho_{YZ}=\frac{Cov(Y,Z)}{\sqrt{D(Y)}\sqrt{D(Z)}}=0$

$\therefore$ Y Z 不相关.

如有错误欢迎指正。扫码关注“ouc 掌上数学”获取更多学习资料！

(2)

Y \ Z	-8	0	8	$P\{Y=i\}$
0	0	0.6	0	0.6
4	0.2	0	0.2	0.4
$P\{Z=j\}$	0.2	0.6	0.2	1

(3) Y, Z 不为独立.

若 Y, Z 为独立. 则

$P(Y=4, Z=0)$

$= 0.4 \times 0.6 = 0.24 \neq 0$

∴ Y, Z 不为独立.

11、总体 X 的密度函数为 $f(x)=\begin{cases} e^{-x} & x>0 \\ 0, & x\le 0 \end{cases}$，$X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是来自总体的简单随机样本，$Y=\min\{X_1, X_2, \cdots, X_n\}$，试求 Y 的概率密度函数。

X 的 $F(x)=\begin{cases} 1-e^{-x}, & x>0 \\ 0, & x\le 0 \end{cases}$　　Y 的 $p(x)=\begin{cases} ne^{-nx}, & x>0 \\ 0, & 其它 \end{cases}$

12、设 X 的分布列为 $P\{X=1\}=P\{X=2\}=0.5$，Y 服从标准正态分布，X、Y 相互独立；试求 $Z=Y/X$ 的分布密度函数 $f_z(z)$。

记 Z 的分布函数 $F_Z(z)$，

即 $F_Z(z)=P\{\frac{Y}{X}\le z\}=\sum_{i=1}^{2} P\{X=i, \frac{Y}{X}<z\}=\frac{1}{2}\Phi(z)+\frac{1}{2}\Phi(2z)$

$f_Z(z)=\frac{1}{2}[\phi(x)+2\phi(2z)]$

13、设 (X,Y) 服从区域 D 上均匀分布，D 是由直线 $x=0, y=0$，$x+2y=2$ 所围成的平面区域。

1. 求 (X,Y) 的联合概率密度函数　　2. 求出 X、Y 的边际分布密度

3. 说明 X、Y 是否独立，为什么？　　4. 求 $P\{X+Y<1\}$

(1) $p(x,y)=\begin{cases} 1 & (x,y)\in D \\ 0 & 其它 \end{cases}$

(2) $p_1(x)=\int_{-\infty}^{+\infty} p(x,y)dy=\begin{cases} 1-\frac{x}{2}, & 2>x>0 \\ 0, & 其它 \end{cases}$

$p_2(y)=\begin{cases} 2-2y, & 1>y>0 \\ 0, & 其它 \end{cases}$

(3) ∵ $p(x,y) \neq p_1(x)\cdot p_2(y)$

即不独立

(4) $P\{x+Y<1\}=\iint_{x+y<1} dxdy=\frac{1}{2}$

如有错误欢迎指正。扫码关注“ouc 掌上数学”获取更多学习资料！

14、设X_1、X_2的概率分布列都为:$\begin{pmatrix} -1 & 0 & 2 \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \end{pmatrix}$，且$P(X_1X_2=0)=1$，则概率

$P(X_1+X_2=1)=$（　　）

(A) 0　　(B) $\frac{1}{2}$　　(C) 1　　(D) $\frac{1}{4}$

由已知得 $P(X_1X_2=1)+P(X_1X_2=-2)+P(X_1X_2=4)=0$

$\therefore P(X_1X_2=-2)=0$

故选 A

15、设 X 的分布列为 $P\{X=1\}=P\{X=2\}=0.5$；Y 的分布密度函数为 $f_Y(y)=\begin{cases} 2y & 0<y<1 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$，且$X$、$Y$相互独立，$Z=X+Y$. 试求出 Z 的分布密度函数 $f_Z(z)$

$F_Z(z)=P\{X+Y\le z\}=P(X=1)P(X+Y\le z\mid X=1)+P(X=2)P(X+Y\le z\mid X=2)$

$=0.5F_Y(z-1)+0.5F_Y(z-2)$

故 $f_Z(z)=0.5f_Y(z-1)+0.5f_Y(z-2)$

$\therefore f_Z(z)=\begin{cases} z-1 & 1<z<2 \\ 3-z & 2\le z<3 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$

16、设二维随机变量(X,Y)的概率密度函数为 $f(x,y)=\begin{cases} cye^{-x} & 0<x<+\infty,\ 0<y<x \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$

1. 求常数c　　2. 求出 X、Y 的边际分布密度

3. 分别求出关于 X、Y 的条件密度函数　　4. 求 EX

(1) 由 $\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\,dx\,dy=1$ 得 $c=1$

(2) $f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\,dy=\begin{cases} \frac{x^2e^{-x}}{2}, & x>0 \\ 0, & x\le 0 \end{cases}$

$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\,dx=\begin{cases} ye^{-y}, & y>0 \\ 0, & y\le 0 \end{cases}$

(3) 当 $x>0$，$f_{Y|X}(y|x)=\frac{f(x,y)}{f_X(x)}=\begin{cases} \frac{2y}{x^2}, & 0<y<x \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$

同理 $f_{X|Y}(x|y)=\begin{cases} e^{-(x-y)}, & x>y \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$

(4) 在 $X=3$

如有错误欢迎指正。扫码关注“ouc 掌上数学”获取更多学习资料！

17、设随机变量 X 服从正态分布 $N(1,4)$，Y 服从 $N(2,1)$，且 X 和 Y 相互独立，则 $2X-3Y$ 服从_____分布（要求分布包括参数）.

$E(2X-3Y)=2-6=-4$

$D(2X-3Y)=25$

$\therefore 2X-3Y \sim N(-4,25)$

18、设随机变量 $X \sim N(0,1)$，$Y=e^X$，关于 Y 的概率密度函数，正确的是（ ）.

(A) $f_Y(y)=\begin{cases} \dfrac{1}{\sqrt{2\pi}y}e, & y>0 \\ \dfrac{1}{\sqrt{2\pi}y}e^{-\frac{(\ln y)^2}{2}}, & y\le 0 \end{cases}$

(B) $f_Y(y)=\begin{cases} \dfrac{1}{\sqrt{2\pi}y}e^{-\frac{(\ln y)^2}{2}}, & y>0 \\ 0, & y\le 0 \end{cases}$

(C) $f_Y(y)=\begin{cases} \dfrac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{(\ln y)^2}{2}}, & y>0 \\ 0, & y\le 0 \end{cases}$

(D) $f_Y(y)=\begin{cases} 0, & y>0 \\ \dfrac{1}{\sqrt{2\pi}y}e^{-\frac{(\ln y)^2}{2}}, & y\le 0 \end{cases}$

$\because Y=e^X$

$\therefore \ln Y=X \sim N(0,1)$

故 Y 服从标准对数正态分布，选B

19、若方差 $D(X+Y)=D(X)+D(Y)$，则下列一定正确的是（ ）.

(A) $D(XY)=D(X)D(Y)$

(B) X与Y 相互独立

(C) X与Y 不相互独立

(D) $E(XY)=E(X)E(Y)$

$D(X+Y)=DX+DY+2\mathrm{cov}(X,Y)=DX+DY$

$\therefore \mathrm{cov}(X,Y)=0 \Rightarrow E(XY)-E(X)E(Y)=0$

即得到D选项

如有错误欢迎指正。扫码关注“ouc 掌上数学”获取更多学习资料！

20、设随机变量 X 和 Y 的联合概率密度 $f(x,y)=\begin{cases}6, & x^2<y<x\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$.

(1) 求 X 和 Y 的边缘概率密度 $f_X(x), f_Y(y)$.

(2) 判断 X 和 Y 是否相互独立, 并说明原因.

(1) $f_X(x)=\begin{cases}6(x-x^2), & 0<x<1\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$, $f_Y(y)=\begin{cases}6(\sqrt{y}-y), & 0<y<1\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$

(2) $f_X(x)\cdot f_Y(y)\neq f(x,y)$, 不独立.

21、随机变量 X 的分布律为 $\begin{pmatrix}X & -1 & 1\\ p_k & \frac{1}{2} & \frac{1}{2}\end{pmatrix}$, 随机变量 Y 的概率密度是 $f(y)=\begin{cases}2y, & 0<y<1,\\ 0, & \text{其它.}\end{cases}$, X与Y 相互独立, $Z=XY$, 求

(1) Y 的分布函数 . (2) 概率 $P\{Y<E(Y)\}$. (3) 协方差 $Cov(X,Z)$.

20. (1) $F(y)=\begin{cases}0, & y<0\\ \int_0^y 2t\,dt=y^2, & 0<y<1\\ 1, & y\geq 1\end{cases}$.

(2) $E(Y)=\frac{2}{3}$, $P\{Y<E(Y)\}=P\{Y<\frac{2}{3}\}=F(\frac{2}{3})=\frac{4}{9}$

(3) $Cov(X,Z)=Cov(X,XY)=E(X^2Y)-E(XY)E(X)=\frac{2}{3}$

22、设 X与Y 相互独立, $X\sim N(1,2)$, $Y\sim N(-1,1)$, 则 $Z=X-3Y+3$ 服从_____分布.（注：要求分布包括参数）

$\because X\sim N(1,2), Y\sim N(-1,1)$. $\therefore EX=1, EY=-1, DX=2, DY=1$

$E(Z)=E(X-3Y+3)=EX-3EY+3=1-3\times(-1)+3=7$.

$\because X,Y$ 相互独立, $\therefore$

$D(Z)=D(X-3Y+3)=DX+3^2DY=2+9\times1=11$

$\therefore Z\sim N(7,11)$ $\therefore Z=X-3Y+3$ 服从 $N(7,11)$ 分布.

如有错误欢迎指正。扫码关注“ouc 掌上数学”获取更多学习资料!

23、随机变量 X 、Y 的方差分别为 1 和 4；相关系数为-0.25，则随机变量 $2X+Y$ 的方差为

解：$\mathrm{Cov}(X,Y)=\rho_{XY}\cdot\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}=-0.25\times1\times2$

$\therefore D(2X+Y)=4D(X)+D(Y)+2\mathrm{Cov}(2X,Y)$

$=4D(X)+D(Y)+4\mathrm{Cov}(X,Y)$

$=6$

24、随机变量 X 、Y 的方差分别为 1 和 9；关系数为 -0.5，则随机变量 $X-Y$ 的方差为

解：明显同题. 也

$D(X-Y)=D(X)+D(Y)-2\mathrm{Cov}(X,Y)$

$\therefore 2\mathrm{Cov}(X,Y)=2\rho_{XY}\cdot\sqrt{D(X)}\cdot\sqrt{D(Y)}=-3$

$\therefore D(X-Y)=13$

25、设 X与Y 相互独立，$X\sim N(\mu,1)$, $Y\sim\chi^2(n)$, 令 $T=\dfrac{X-\mu}{\sqrt{Y/n}}$，则下列正确的是（　　）

A. $T\sim t(n-1)$　　B. $T\sim t(n)$　　C. $T\sim N(0,1)$　　D. $T\sim F(1,n)$

$\because X\sim N(\mu,1)$，$\therefore \dfrac{X-\mu}{1}\sim N(0,1)$. 即为 $X-\mu\sim N(0,1)$

又 $\because Y\sim\chi^2(n)$，$\therefore$ 由 t 分布的定义，$T=\dfrac{X-\mu}{\sqrt{Y/n}}\sim t(n)$，$\therefore$ 选 B

26、设二维随机变量 (X,Y) 的概率密度函数为 $f(x,y)=\begin{cases}cx, & 0<x<1,\ 0<y<x,\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$

（1）求常数 c；　（2）求 X,Y 的边缘概率密度；

（3）X与Y 是否相互独立，为什么？（4）分别求 $f_{Y|X}(y|x)$ 和 $P\{Y<\dfrac{1}{4}\Big|X=\dfrac{1}{2}\}$

如有错误欢迎指正。扫码关注“ouc 掌上数学”获取更多学习资料！

23、解：(1) 积分：$\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\,dy\,dx=1$.

$\int_0^1\int_0^x cx\,dy\,dx=1$ 解得 $c=3$

(2) X的边缘概率密度

当 $0<x<1$，$f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\,dy=\int_0^x 3x\,dy$

$=\int_0^x 3x\,dy=3xy\Big|_0^x=3x^2$

$\therefore f_X(x)=\begin{cases}3x^2, & 0<x<1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$

Y的边缘概率密度

$0<y<1$ 时，$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\,dx=\int_y^1 3x\,dx=\frac{3}{2}x^2\Big|_y^1=\frac{3}{2}(1-y^2)$.

$\therefore f_Y(y)=\begin{cases}\frac{3}{2}(1-y^2), & 0<y<1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$

(3) $f(x,y)=\begin{cases}3x, & 0<x<1,\ 0<y<x\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$

$f_X(x)\cdot f_Y(y)=\begin{cases}3x^2\cdot\frac{3}{2}(1-y^2), & 0<x<1,\ 0<y<x\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$ 未 $f(x,y)$

$\therefore X,Y$ 不独立.

(4) 对于给定的任意 $x\in(0,1)$，$f_{Y|X}(y|x)=\frac{f(x,y)}{f_X(x)}=\begin{cases}\frac{1}{x}, & 0<y<x\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$

$P\{Y<\frac{1}{4}\,|\,X=\frac{1}{2}\}=\int_{-\infty}^{\frac{1}{4}} f_{Y|X}(y|\tfrac{1}{2})\,dy=\frac{1}{2}$.

27、设随机变量 (X,Y) 的联合分布律如下：

$X\setminus Y$	0	1	2
0	1/4	0	1/4
1	0	1/3	0
2	1/12	0	1/12

(1) 求概率 $P\{X=2Y\}$，计算随机变量 Y 的期望和方差；

(2) 计算期望 $E(XY)$；计算协方差 $Cov(X-Y,Y)$ 和相关系数 ρ_{XY}.

24、解：(1) $P(X=2Y)=P(X=0,Y=0)+P(X=2,Y=1)=\frac{1}{4}+0=\frac{1}{4}$.

$EY=0\times\frac{1}{3}+1\times\frac{1}{3}+2\times\frac{1}{3}=1$.

$EY^2=0\times\frac{1}{3}+1^2\times\frac{1}{3}+2^2\times\frac{1}{3}=\frac{5}{3}$

$\therefore DY=EY^2-(EY)^2=\frac{5}{3}-1=\frac{2}{3}$.

(2) 列表：

XY	0	1	4
P	7/12	1/3	1/12

$E(XY)=1\times1/3+4\times1/12=\frac{2}{3}$

$EX=1\times\frac{1}{3}+2\times\frac{1}{6}=\frac{2}{3}$

$Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)\cdot E(Y)=\frac{2}{3}-\frac{2}{3}\times1=0$.

$Cov(X-Y,Y)=Cov(X,Y)-D(Y)=0-\frac{2}{3}=-\frac{2}{3}$

$\rho_{XY}=\frac{Cov(X,Y)}{\sqrt{DX}\cdot\sqrt{DY}}=0$.

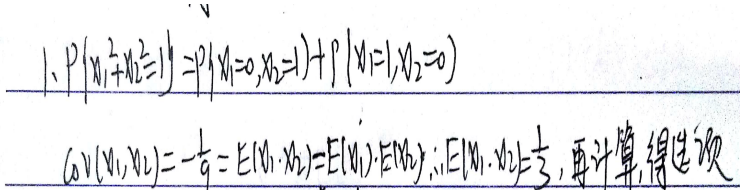
如有错误欢迎指正。扫码关注“ouc 掌上数学”获取更多学习资料！

【随机变量的数字特征】

1、设 X_1, X_2 的概率分布列都为: $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \end{pmatrix}$，且 $Cov(X_1, X_2) = -\frac{1}{9}$

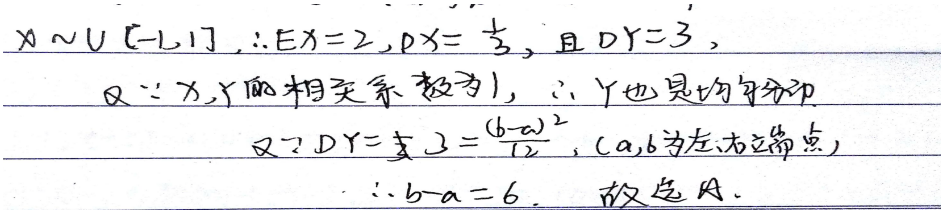
则概率 $P\{X_1^2 + X_2^2 = 1\} =$（　　）。

(A) 0；　(B) $\frac{1}{3}$；　(C) 1；　(D) $\frac{2}{3}$。



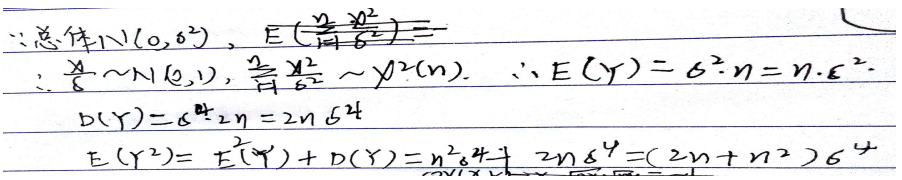
2、随机变量 X、Y 的相关系数为 1，已知 $X \sim U[-1, 1]$，$EY = 2, DY = 3$ 则（　　）。

（A） $Y \sim U[-1, 5]$；(B) $Y \sim N(2, 9)$；(C) $Y \sim U[1, 3]$；（D） $Y \sim N(2, 3)$。

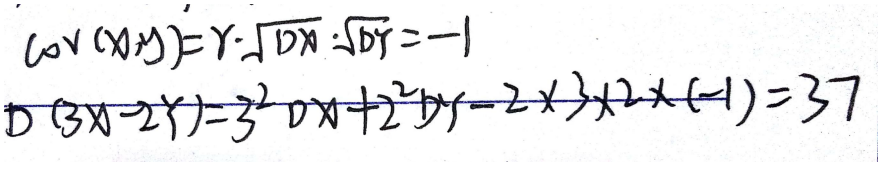


3、设 $X_1, X_2, \cdots, X_n (n > 1)$ 为来自总体 $N(0, \sigma^2)$ 的简单随机样本，记统计量 $Y = \sum_{i=1}^{n} X_i^2$

则 $E(Y^2) =$



4、随机变量 X、Y 的方差分别为 1 和 4；相关系数为-0.5，则随机变量 $3X - 2Y$ 的方差为__



如有错误欢迎指正。扫码关注“ouc 掌上数学”获取更多学习资料！

5、随机变量 X 服从标准正态分布。 则 $E[(X^2e^{2X}]$ = （ ）。

6、设（X， Y）服从正态分布 $N(1,0;4,4;0)$， 则 $E(X^2Y^2)$ =（ ）。

$E[X^2Y^2] = E(X^2)\cdot E(Y^2) + Cov(X^2,Y^2)$

$= [DX + (EX)^2]\cdot[DY + (EY)^2] + 0$

$= [0+1)\times(4+16) + 0 = 20.$

7、设 $X_1, X_2, \cdots, X_n (n>1)$ 为来自总体 $N(0,\sigma^2)$ 的简单随机样本，记统计量 $Y = \sum_{i=1}^{n} X_i^2$ ，则 $D(Y)$ = （ ）。

$\frac{X_i}{\sigma}\sim N(0,1)$. $\therefore D\left(\frac{n}{\sum}(\frac{X_i}{\sigma})^2\right) = n\cdot\frac{1}{\sigma^4}D\left(\sum^{n} X_i^2\right) = 2n.$

$\therefore D\left(\sum^{n} X_i^2\right) = 2n\sigma^4.$

8、随机变量 X 、Y 的方差分别为 1 和 4；相关系数为 -0.5，则随机变量 $3X-Y$ 的方差为__

$Cov(X,Y) = r\cdot\sqrt{DX}\cdot\sqrt{DY} = -1$

$D(3X-Y) = 9DX + DY - 2\times3\cdot Cov(X,Y) = 9+4-2\times3\times\left(-\frac{1}{2}\right) = 19$

9、随机变量 X 服从标准正态分布。 则 $E[(Xe^{2X}]$ = （ ）。

10、设 $X_1, X_2, \cdots, X_n (n>1)$ 为来自总体 $N(0,1)$ 的简单随机样本， $\bar{X}$ 、S^2 分别为样本均值和样本方差，则 $D(n\bar{X} + (n-1)S^2)$ = （ ）。

$\bar{X}, S^2$ 独立：

$\therefore D(n\bar{X} + (n-1)S^2) = D(n\bar{X}) + D((n-1)S^2)$

其中，$\bar{X}\sim N(0,\frac{1}{n})$ $(n-1)S^2\sim\chi^2(n-1)$

$\therefore$ 原式 $= n^2\cdot\frac{1}{n} + 2(n-1)$

$= 3n-2.$

如有错误欢迎指正。扫码关注“ouc 掌上数学”获取更多学习资料！

11、随机变量 X 、Y 的方差分别为 4 和 9；相关系数为 0.5，则随机变量 $2X-Y$ 的方差为（ ）。

$D(2X-Y)=4DX+DY-2Cov(2X,Y)=4DX+DY-2\times2\times Y\times\sqrt{DX}\cdot\sqrt{DY}$

$=4DX+DY-2\times2\times2\times3\times0.5=13$

12、随机变量 X 服从标准正态分布； 则 $E(e^{2X}-X^2)=$（ ）。

13、设两个随机变量 X 与 Y 的方差分别为 25 和 16，相关系数为 0.4，则 $D(X-2Y)=$_____

知识点：方差、相关系数

$D(X)=25 \quad D(Y)=16$

$\rho(X,Y)=\frac{Cov(X,Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}}=0.4$

$\Rightarrow Cov(X,Y)=8$

$D(X-2Y)=D(X)+4D(Y)-4Cov(X,Y)$

$=57$

14、设随机变量 X 与 Y 的数学期望分别是-2 和 2，方差分别是 1 和 4，相关系数为-0.5，则根据切比雪夫不等式有 $p\{|X+Y|\geq6\}\leq$_____.

知识点：切比雪夫不等式

$E(X)=-2 \quad E(Y)=2$

$D(X)=1 \quad D(Y)=4$

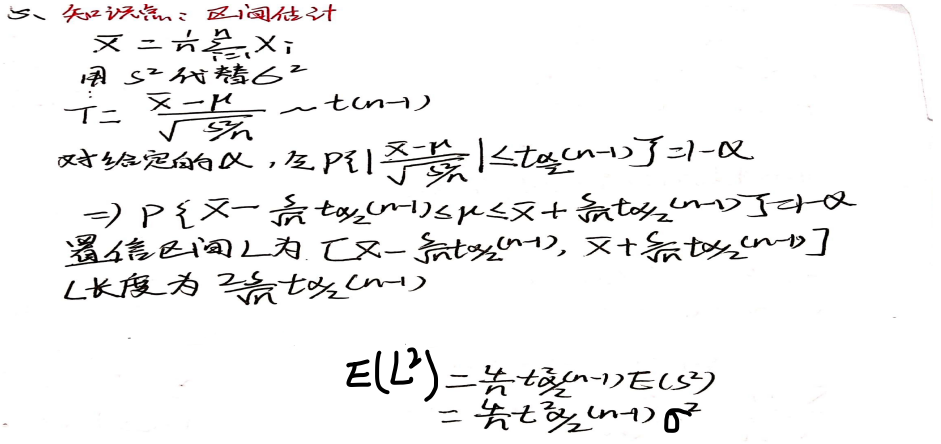
$\rho(X,Y)=\frac{Cov(X,Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}}=-0.5 \Rightarrow Cov(X,Y)=-1$

$E(X+Y)=0 \quad D(X+Y)=D(X)+D(Y)+2Cov(X,Y)=3$

$P\{|X+Y|\geq6\}\leq\frac{3}{6^2}=\frac{1}{12}$

如有错误欢迎指正。扫码关注“ouc 掌上数学”获取更多学习资料！

15、设$(X_1, X_2, \cdots, X_n)$为来自正态总体$N(\mu, \sigma^2)$的一个样本，其中参数μ，$\sigma > 0$未知，则μ的$1-\alpha(0<\alpha<1)$置信区间长度$L=$_____，数学期望$E(L^2)=$_____。

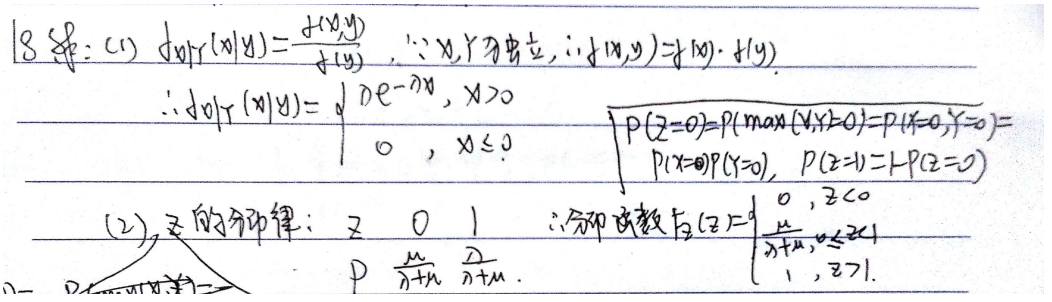


16、设X和Y是相互独立的随机变量，其概率密度分别为

$$f_X(x)=\begin{cases}\lambda e^{-\lambda x}, & x>0\\ 0, & x\le 0\end{cases}\qquad f_Y(y)=\begin{cases}\mu e^{-\mu y}, & y>0\\ 0, & y\le 0\end{cases}$$

其中$\lambda>0, \mu>0$，设$Z=\begin{cases}1, & X\le Y\\ 0, & X>Y\end{cases}$，求

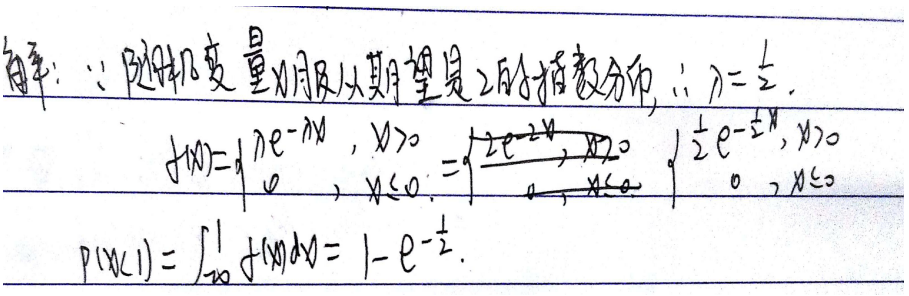
（1） 条件概率密度$f_{X|Y}(x|y)$；(2) Z的分布律和分布函数。



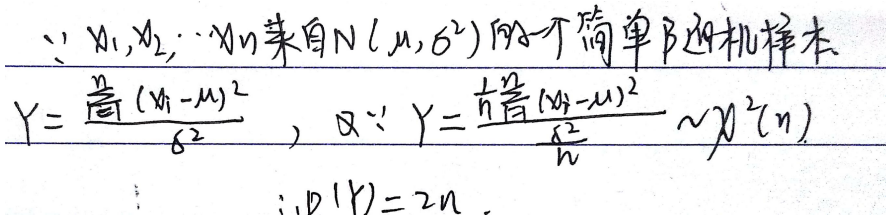
17、随机变量X服从标准正态分布。 则$E[(X+1)^2e^{X}]=$（ ）。

如有错误欢迎指正。扫 关注“ouc 掌上数学”获取更多学习资料！

18、随机变量 X 服从期望是 2 的指数分布，则 $P(X<1)=$ _____.

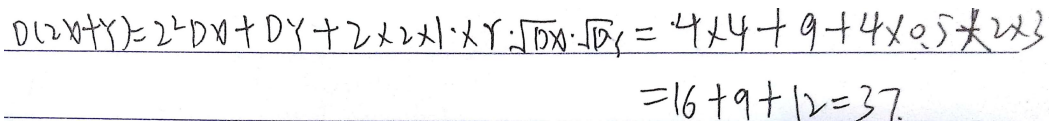


19、设 $X_1, X_2, \cdots X_n$ 为来自 $N(\mu,\sigma^2)$ 的一个简单随机样本，$Y=\dfrac{\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2}{\sigma^2}$ 则 $D(Y)=$_____



20、随机变量 X 和 Y 的方差分别为 $D(X)=4$，$D(Y)=9$，相关系数 $\rho_{XY}=0.5$，则 $D(2X+Y)=$（　　）

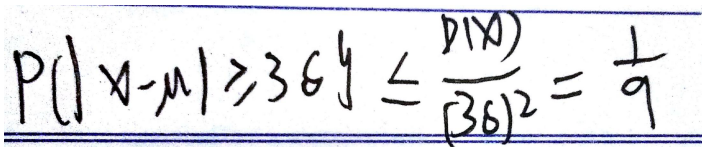
A. 37　　B. 31　　C. 29　　D. 97



【大数定律及中心极限定理】

1、设随机变量 X 的数学期望 $E(X)=\mu$，方差 $D(X)=\sigma^2$，则由切比雪夫不等式，有 $P\{|X-\mu|\geq 3\sigma\}\leq$(　)

A. $\dfrac{1}{6}$　　B. $\dfrac{1}{3}$　　C. $\dfrac{1}{9}$　　D. $\dfrac{1}{27}$



2、设随机变量 X 的数学期望 $E(X)=\mu$，方差 $D(X)=\sigma^2$，则由切比雪夫不等式，有 $P\{|X-\mu|<4\sigma\}\geq$（　）

A. $\frac{8}{9}$　　*B.* $\frac{15}{16}$　　*C.* $\frac{9}{10}$　　*D.* $\frac{1}{10}$

$P(|X-\mu|<4\sigma)\geq 1-\frac{D(X)}{(4\sigma)^2}=1-\frac{1}{16}=\frac{15}{16}$.

3、X 服从正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$，试证明 $Y=\frac{X-\mu}{\sigma}$ 服从正态分布 $N(0,1)$。

证明：由分布函数的定义知：$F_Y(y)=P(Y\leq y)=P(\frac{X-\mu}{\sigma}\leq y)$

$=P(X\leq \sigma y+\mu)=\int_{-\infty}^{\sigma y+\mu}\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}dx$

令 $\frac{x-\mu}{\sigma}=t$ → $\int_{-\infty}^{y}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{t^2}{2}}dt$

$\therefore Y\sim N(0,1)$

4、设 $\Phi(x)$ 是标准正态分布函数，$X_i=\begin{cases}1, & \text{事件A发生}\\ 0, & \text{否则}\end{cases}$，i=1,2,…，100，且 $P(A)=0.8$，$X_1, X_2,\cdots,X_{100}$ 相互独立。令 $Y=\sum_{i=1}^{100}X_i$，则由中心极限定理知，$P(Y\leq y)$ 的值近似于（　）.

(A) $\Phi(\frac{y-80}{4})$　　(B) $\Phi(y)$　　(C) $\Phi(16y+80)$　　(D) $\Phi(\frac{y-80}{16})$

$P(Y\leq y)=P(\sum X_i\leq y)=P(\bar{X}\leq \frac{1}{100}y)=P(\bar{X}\leq y)$.

$\because P(A)=0.8$，$i=1,2,\cdots 100$，$\therefore$ 将"≤"左右同时标准化

$P(\frac{\sum X_i-80}{\sqrt{0.16\times 100}}\leq \frac{y-80}{\sqrt{0.16\times 100}})=P(\frac{\sum X_i-80}{4}\leq \frac{y-80}{4})$

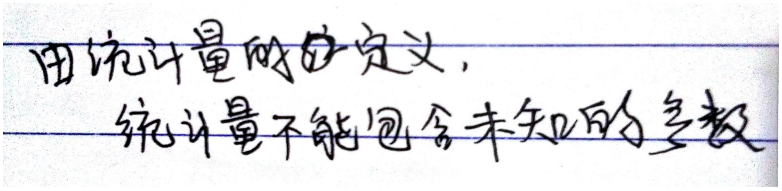
$\therefore$ 近似于 $\Phi(\frac{y-80}{4})$

如有错误欢迎指正。扫码关注“ouc 掌上数学”获取更多学习资料！

【样本及抽样分布】

1、总体 X 服从区间[$1-\theta$，1]上的均匀分布，$\theta>0$ 为未知参数；$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是来自总体的简单随机样本。则下面选项中是统计量的是（　　）。

(A) $\overline{X}+2$；　(B) $\sum_{i=1}^{n}X_i^2-D(X)$；　(C) $n(\overline{X}-EX)^2$；　(D) $\overline{X}+E(X)$



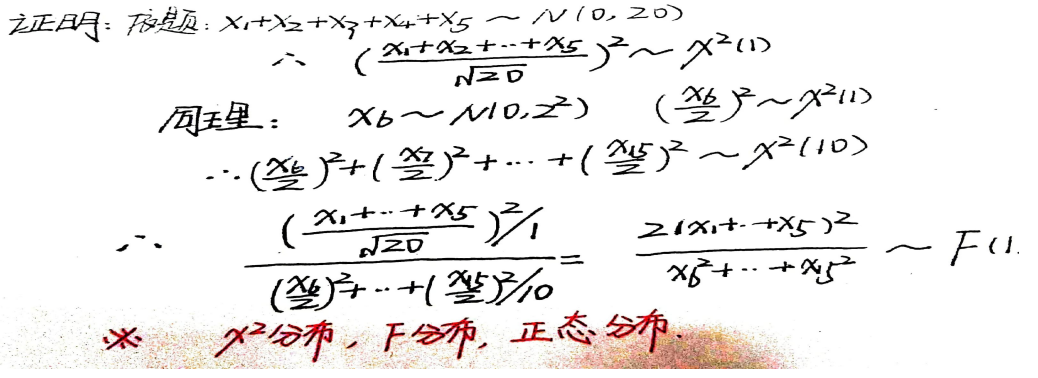
2、设总体 X 服从 $N(0,\sigma^2)$，$X_1,X_2,\ldots,X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本，则当 $n\to\infty$ 时，$Y_n=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^3$ 依概率收敛于（　　）。

(A) 0　(B) σ^2　(C) σ^3　(D) 1

解答：我们求解 $Y_n=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^3$ 的期望。因为其密度函数是偶函数，则期望求得为 0，即依概率收敛于 0.

3、总体 X 服从 $N(0,2^2)$，$X_1,X_2,\cdots,X_{15}$ 为来自总体 X 的简单随机样本

记 $Y=\frac{2(X_1+X_2+\cdots+X_5)^2}{(X_6^2+X_7^2+\cdots+X_{15}^2)}$。证明：$Y$ 服从 $F(1,10)$



4、总体 X 服从 $N(0,3^2)$，$X_1, X_2, \cdots, X_{18}$ 为来自总体 X 的简单随机样本。记 $Y = \dfrac{(X_1 + X_2 + \cdots + X_9)}{(X_{10}^2 + X_{11}^2 + \cdots + X_{18}^2)^{\frac{1}{2}}}$。证明：$Y$ 服从 $t(9)$

证明：依题：$X_1+X_2+\cdots+X_9 \sim N(0,81)$

$\therefore \dfrac{X_1+X_2+\cdots+X_9}{\sqrt{81}} \sim N(0,1)$ <标准化>

$\because X_{10} \sim N(0,3^2) \quad \therefore (\dfrac{X_{10}}{3})^2 \sim \chi^2(1)$ <χ^2分布的性质>

$\therefore (\dfrac{X_{11}}{3})^2 \sim \chi^2(1) \cdots\cdots (\dfrac{X_{18}}{3})^2 \sim \chi^2(1)$

$\therefore (\dfrac{X_{10}}{3})^2 + \cdots + (\dfrac{X_{18}}{3})^2 \sim \chi^2(9)$ <χ^2分布的性质>

$\therefore \dfrac{(X_1+\cdots+X_9)/\sqrt{81}}{\sqrt{(\frac{X_{10}^2}{9}+\cdots+\frac{X_{18}^2}{9})/9}} = \dfrac{X_1+\cdots+X_9}{(X_{10}^2+\cdots+X_{18}^2)^{1/2}} \sim t(9)$ <t分布>

5、总体 X 服从区间 $[\theta, \theta+1]$ 上的均匀分布，θ 为未知参数；$X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是来自总体的简单随机样本，则下面选项中**不是**统计量的是（ D ）。

(A) $\overline{X} + 2$；　(B) $\sum_{i=1}^{n} X_i^2 - D(X)$；　(C) $n(\overline{X})^2$；　(D) $\overline{X} + E(X)$

统计量：不含未知参数和有关样本的函数.

D: $E(X) = \dfrac{\theta+\theta+1}{2} = \theta + \dfrac{1}{2}$ <均匀分布的期望>

θ 为未知参数，∴该题选 D.

6、设 X 服从 $N(\mu, \sigma^2)$；σ^2 未知，$X_1, X_2, \ldots, X_n$ 是取自总体 X 的简单随机样本，则检验问 $H_0: \mu = 0$；$H_1: \mu \neq 0$ 通常所用的统计量（ ）。

σ^2 已知时，$\bar{x} \sim N(a, \frac{\sigma^2}{n})$，从而 $\dfrac{\sqrt{n}(\bar{x}-a)}{\sigma} \sim N(0,1)$

$\Rightarrow$ σ^2 未知时，自然地会想到用 S 代替 σ

∴在本题中选用的统计量为：$\dfrac{\sqrt{n}(\bar{x})}{S}$ $(a=0)$

如有错误欢迎指正。扫码关注“ouc 掌上数学”获取更多学习资料！

7、总体 X 服从区间[$1-\theta$, $\theta+1$]上的均匀分布，$\theta>0$ 为未知参数；$X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是来自总体的简单随机样本。则下面选项中**不是统计量**的是（　　）。

（A） $\overline{X}+2$ ；　（B） $\sum_{i=1}^{n} X_i^2 - D(X)$；　（C） $n(\overline{X})^2$；　（D） $\overline{X}+E(X)$ 。

统计量：有关样本的、不含未知参数的函数.

B：$D(X)=\frac{(b-a)^2}{12}=\frac{4\theta^2}{12}=\frac{1}{3}\theta^2$

θ 为未知参数，不选B.

8、设 $(X_1, X_2, \cdots, X_n)$ 为总体 $N(1,2^2)$ 的一个样本，$\overline{X}$ 为样本均值，则下列结论正确的是（　　）。

A. $\frac{\overline{X}-1}{2/\sqrt{n}} \sim t(n)$　　B. $\frac{1}{4}\sum_{i=1}^{n}(X_i-1)^2 \sim F(n,1)$

C. $\frac{\overline{X}-1}{\sqrt{2}/\sqrt{n}} \sim N(0,1)$　　D. $\frac{1}{4}\sum_{i=1}^{n}(X_i-1)^2 \sim \chi^2(n)$

关于0点对称，正态分布转化为其它分布

$X_i \sim N(1,2^2)$

$\overline{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i \sim N(1,\frac{2^2}{n})$

$\frac{\overline{X}-1}{\sqrt{\frac{2^2}{n}}}=\frac{\overline{X}-1}{\frac{2}{\sqrt{n}}} \sim N(0,1)$

$\frac{X_i-1}{2} \sim N(0,1)$

$\sum_{i=1}^{n}(\frac{X_i-1}{2})^2=\frac{1}{4}\sum_{i=1}^{n}(X_i-1)^2 \sim \chi^2(n)$

则选D

9、总体 X 服从 $N(1,\sigma^2)$，X_1,X_2,X_3,X_4 为来自总体 X 的简单随机样本。记 $Y=\frac{X_1-X_2}{|X_3+X_4-2|}$。证明：$Y$ 服从自由度为 1 的 t 分布

证：依题 $X_1-X_2\sim N(0,2\sigma^2)$ $\therefore \frac{X_1-X_2}{\sqrt{2}\sigma}\sim N(0,1)$

$|X_3+X_4-2|=\sqrt{(X_3+X_4-2)^2}$

$\because X_3+X_4\sim N(2,2\sigma^2)$

$\therefore X_3+X_4-2\sim N(0,2\sigma^2)$

$\therefore \left(\frac{X_3+X_4-2}{\sqrt{2}\sigma}\right)^2\sim\chi^2(1)$

$\therefore \frac{(X_1-X_2)/\sqrt{2}\sigma}{\sqrt{\left(\frac{(X_3+X_4-2)}{\sqrt{2}\sigma}\right)^2/1}}=\frac{X_1-X_2}{|X_3+X_4-2|}\sim t(1)$

※ 正态分布、χ^2分布，t分布.

10、设总体 X 服从正态 $N(0,1)$，X_1,X_2,X_3,X_4 是来自总体 X 的简单随机样本，统计量 $Y=\frac{X_1+X_2}{\sqrt{X_3^2+X_4^2}}$ 服从__分布(要求包括自由度).

解：依题 $X_1+X_2\sim N(0,2)$

$\therefore \frac{X_1+X_2}{\sqrt{2}}\sim N(0,1)$

$\because X_3\sim N(0,1)$ $X_4\sim N(0,1)$

$\therefore (X_3)^2\sim\chi^2(1)$ $(X_4)^2\sim\chi^2(1)$

$\therefore X_3^2+X_4^2\sim\chi^2(2)$

$\therefore \frac{(X_1+X_2)/\sqrt{2}}{\sqrt{(X_3^2+X_4^2)/2}}=\frac{X_1+X_2}{\sqrt{X_3^2+X_4^2}}\sim t(2)$

※ 正态分布、χ^2分布、t分布.

11、设某次考试的考生成绩服从期望是μ的正态分布。从中随机地抽取 36 位考生的成绩，算得这 36 位考生的平均成绩为 66.5 分，样本标准差为 15 分。在显著水平 0.05 下，试检验假设：

$H_0:\mu=70,\quad H_1:\mu\neq 70$.（已知 $t_{0.025}(35)=2.0301;\ t_{0.05}(35)=1.6896$；

$t_{0.025}(36)=2.0281;\ t_{0.05}(36)=1.6883$）.

解：由题意知，样本均值 $\bar{x}=66.5$，

样本标准差 $S=15$，样本容量 $n=36$.

$H_0:\mu=70;\quad H_1:\mu\neq 70$.

σ^2 未知，∴检验统计量为：$\frac{\sqrt{n}(\bar{x}-70)}{S}$

临界点为 $\pm t_{0.025}(35)=\pm 2.0301$

∴拒绝域为 $(2.0301,+\infty)\cup(-\infty,-2.0301)$

取观察值，计算得 $t=\frac{66.5-70}{15/\sqrt{36}}=-1.4$

∵-1.4 没有在拒绝域内，∴不能拒绝原假设.

12、设人的身高服从正态分布，从大一女生中随机抽取 n 名，测其身高如下（单位：cm）：

$$x_1,x_2,\cdots,x_n.$$

$\bar{x},s$ 分别是样本平均值和样本标准差的观察值，则大一女生平均身高的置信水平为 95%的双侧置信区间为_____.

解：置信水平为 $95\%=0.95$ ∴$\alpha=0.05$.

确定枢轴量：$\frac{(\bar{X}-\mu)\sqrt{n}}{S}\sim t(n-1)$

对于给定的 $\alpha=0.05$

$$P\left(\left|\frac{(\bar{X}-\mu)\sqrt{n}}{S}\right|<t_{0.025}(n-1)\right)=1-\alpha=0.95.$$

$$\therefore P\left(\bar{X}-\frac{S}{\sqrt{n}}t_{0.025}(n-1)<\mu<\bar{X}+\frac{S}{\sqrt{n}}t_{0.025}(n-1)\right)=1-\alpha$$

∴置信区间为：$\left(\bar{X}-\frac{S}{\sqrt{n}}t_{0.025}(n-1),\ \bar{X}+\frac{S}{\sqrt{n}}t_{0.025}(n-1)\right)$.

2015-2019 年概率论与数理统计期末试题整理

【参数估计】

1、设总体 X 服从正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$，其中 σ^2 已知，则在求总体均值 μ 的区间估计时，使用的统计量_____。

在本题中，σ^2已知，量为：$\frac{\bar{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}$

2、总体 $N(\mu,\sigma^2)$，$X_1,X_2,\cdots,X_n(n>1)$ 为来自 X 的一个样本，$\sigma^2=C\sum_{i=1}^{n-1}(X_{i+1}-X_i)^2$ 是 σ^2 的一个无偏估计，则 $C=$___ _____.

2. 无偏估计：设 $T(\xi_1,\cdots,\xi_n)$ 是 θ 的估计量，若对 θ 的任意值，都有 $E_\theta[T(\xi_1,\cdots,\xi_n)]=\theta$，则称 $T(\xi_1,\cdots,\xi_n)$ 是 θ 的无偏估计.

本题中，$E_\theta C\sum_{i=1}^{n-1}(X_{i+1}-X_i)^2=C\cdot E_\theta(X_1^2-2X_1X_2+X_2^2+\cdots+X_{n-1}^2-2X_{n-1}X_n+X_n^2)$

$\therefore$ 原式 $=C\cdot 2(n-1)\theta^2=\theta^2$ $\therefore C=\frac{1}{2(n-1)}$.

3、总体 X 的概率分布函数为：

$$F(x)=\begin{cases}1-e^{-\frac{(x-b)}{\theta}}, & x\geq b \\ 0, & \text{其它。}\end{cases}\qquad \theta>0,\ b \text{ 为实数}$$

$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本。

1. 当 $b=1$ 时，求参数 θ 的矩估计 $\hat{\theta}$。

2. 当 $\theta=0.5$ 时，求参数 b 的极大似然估计 $\hat{b}$。

3. 当 $\theta=0.5$ 时，求出极大似然估计 $\hat{b}$ 的概率密度函数。

3. 解：(1) $b=1$ 时，

X的分布函数为：$F(x)=\begin{cases}1-e^{-\frac{x}{\theta}}, & x\geq 1,\ \theta>0 \\ 0, & \text{else}\end{cases}$

$\therefore$ X的密度函数为 $f(x)=\begin{cases}\frac{1}{\theta}e^{-\frac{x}{\theta}}, & x\geq 1,\ \theta>0; \\ 0, & \text{else}.\end{cases}$

$\therefore EX=\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)dx$

$=\int_1^{+\infty}x\cdot\frac{1}{\theta}e^{-\frac{x}{\theta}}dx$

分部积分 $=\theta+1$

$\therefore \theta+1=\bar{X}\Rightarrow\theta=\bar{X}-1$ 为 θ 的矩估计.

如有错误欢迎指正。扫码关注“ouc 掌上数学”获取更多学习资料！

(2) $\theta=0.5$ 时，

X的分布函数为：$F(x)=\begin{cases}1-e^{-2(x-b)}, & x\geq b\\ 0, & else\end{cases}$

∴ X的密度函数为：$f(x)=\begin{cases}2e^{-2(x-b)}, & x\geq b\\ 0, & else\end{cases}$

∴ 似然函数 $L(b)=\begin{cases}e^{-2\sum_{i=1}^{n}x_i+2nb}, & b\leq min(x_1,\cdots x_n)\\ 0, & else\end{cases}$

∴ b的极大似然估计 $\hat{b}=min(x_1,\cdots x_n)$.

(3) 当$\theta=1$时，

X的分布函数为：$F(x)=\begin{cases}1-e^{-2(x-b)}, & x\geq b\\ 0, & else\end{cases}$

由(2)得 $\hat{b}=min(x_1,x_2,\cdots,x_n)$

∴ $\hat{b}$的分布函数为：

$F_{\hat{b}}(x)=1-[1-F(x)]^n=\begin{cases}1-e^{-2n(x-b)}, & x\geq b\\ 0, & else\end{cases}$

∴ $\hat{b}$的概率密度函数为：

$f_{\hat{b}}(x)=\begin{cases}2ne^{-2n(x-b)}, & x\geq b\\ 0, & else\end{cases}$

4、总体 X 的概率分布函数为：

$$F(x)=\begin{cases}1-e^{-\frac{(x-b)}{\theta}}, & x\geq b\\ 0, \text{其它。}\end{cases}\qquad \theta>0,\quad b \text{ 为实数}$$

$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本。

1. 当 $b=0$ 时，求参数 θ 的矩估计 $\hat{\theta}$ 。

2. 当 $\theta=1$ 时，求参数 b 的极大似然估计 $\hat{b}$ 。

3. 当 $\theta=1$ 时，求出极大似然估计 $\hat{b}$ 的概率密度函数。

如有错误欢迎指正。扫码关注“ouc 掌上数学”获取更多学习资料！

4. 解: (1) $b=0$ 时, $F(x)=\begin{cases}1-e^{-\frac{x}{\theta}}, & x\geq 0,\ \theta>0\\ 0, & \text{else}\end{cases}$

$\therefore f(x)=\begin{cases}\frac{1}{\theta}e^{-\frac{x}{\theta}}, & \theta>0,\ x\geq 0\\ 0, & \text{else}\end{cases}$

$\therefore EX=\int_{-\infty}^{\infty} x f(x)dx$

$=\int_{0}^{+\infty} x\cdot\frac{1}{\theta}e^{-\frac{x}{\theta}}dx$

分部积分 $=\theta$

$\therefore \hat{\theta}=\bar{X}$ 为 θ 的矩估计.

(2) $\theta=1$ 时, $F(x)=\begin{cases}1-e^{-(x-b)}, & x\geq b\\ 0, & \text{else}\end{cases}$

$\therefore f(x)=\begin{cases}e^{-(x-b)}, & x\geq b\\ 0, & \text{else}\end{cases}$

$\therefore$ 似然函数 $L(b)=\begin{cases}e^{-\sum_{i=1}^{n}x_i+nb}, & b\leq \min(x_1,x_2,\cdots,x_n)\\ 0, & \text{else}\end{cases}$

$\therefore \hat{b}=\min(x_1,x_2,\cdots,x_n)$

(3) $\theta=1$ 时, $F(x)=\begin{cases}1-e^{-(x-b)}, & x\geq b\\ 0, & \text{else}\end{cases}$

由(2)得: $\hat{b}=\min(x_1,x_2,\cdots,x_n)$

$\therefore \hat{b}$ 的分布函数:

$F_{\hat{b}}(x)=1-[1-F(x)]^n=\begin{cases}1-e^{-n(x-b)}, & x\geq b\\ 0, & \text{else}.\end{cases}$

$\therefore \hat{b}$ 的密度函数

$f_{\hat{b}}(x)=\begin{cases}ne^{-n(x-b)}, & x\geq b\\ 0, & \text{else}.\end{cases}$

5、设某种电子器件的寿命 T 服从双参数的指数分布，其概率密度为

$f(x)=\begin{cases}\frac{1}{\beta}e^{-(x-\alpha)/\beta}, & x\geq\alpha\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$，其中 α,β $(\alpha,\beta>0)$ 为未知参数。自一批这种器件中随机地取 n 件进行寿命试验。设它们的失效时间依次为 $x_1\leq x_2\leq\cdots\leq x_n$。

（1）求 α 与 β 的矩估计；

（2）求 α 与 β 的极大似然估计。

知识点：矩估计

$u_1=\int_{-\infty}^{\infty}xf(x)dx=\int_{\alpha}^{\infty}\frac{x}{\beta}e^{-(x-\alpha)/\beta}dx$

令 $u=\frac{x-\alpha}{\beta}$

$u_1=\int_0^{\infty}(\beta u+\alpha)e^{-u}du=\alpha+\beta$

$u_2=\int_{-\infty}^{\infty}x^2f(x)dx=\int_{\alpha}^{\infty}\frac{x^2}{\beta}e^{-(x-\alpha)/\beta}dx$

令 $u=\frac{x-\alpha}{\beta}$

$u_2=\int_0^{\infty}(\beta u+\alpha)^2e^{-u}du=2\beta^2+2\alpha\beta+\alpha^2$

$=(\alpha+\beta)^2+\beta^2$

$\beta=\sqrt{u_2-u_1^2}$，$\alpha=u_1-\sqrt{u_2-u_1^2}$

$\because A_1=\bar{X}$，$A_2=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^2$

$A_2-A_1^2=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2$

$\therefore$ α 与 β 的矩估计量为：

$\hat{\beta}=\sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2}$，$\hat{\alpha}=\bar{X}-\sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2}$

6、总体 X 的概率分布密度函数为:

$f(x;\alpha,\beta)=\begin{cases}2\alpha e^{-2\alpha(x-\beta)} & x>\beta\\ 0 & \text{其它}\end{cases}$　$\alpha>0$，β实数

$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本。

1. 当 $\beta=1$ 时，求参数 α 的矩估计 $\hat{\alpha}$。

2. 当 $\alpha=1$ 时，求参数 β 的极大似然估计 $\hat{\beta}$。

3. 当 $\alpha=1$ 时，求出极大似然估计 $\hat{\beta}$ 的概率密度函数。

如有错误欢迎指正。扫码关注“ouc 掌上数学”获取更多学习资料！

解：(1) $\beta=1$ 时，

$$f(x;\alpha)=\begin{cases}2\alpha e^{-2\alpha(x-1)}, & x>1\\ 0, & \text{else}\end{cases}\quad \alpha>0$$

$$\therefore EX=\int_{-\infty}^{\infty}x f(x;\alpha)dx=\int_{1}^{\infty}x\cdot 2\alpha e^{-2\alpha(x-1)}dx$$

分部 $=\frac{1}{2\alpha}+1$

令 $\bar{X}=\frac{1}{2\alpha}+1$

$$\therefore \hat{\alpha}=\frac{1}{2(\bar{X}-1)}$$

(2) $\alpha=1$ 时，

$$f(x;\alpha)=\begin{cases}2e^{-2(x-\beta)}, & x>\beta\\ 0, & \text{else}\end{cases}$$

$$\therefore \text{似然函数 } L(\beta)=\begin{cases}2^n e^{-2\sum_{i=1}^{n}(x_i-\beta)}, & x_i>\beta, i=1,\cdots,n\\ 0, & \text{else}\end{cases}$$

$$=\begin{cases}2^n e^{-2\sum_{i=1}^{n}(x_i-\beta)}, & \beta<\min\{x_1,\cdots,x_n\}\\ 0, & \text{else}\end{cases}$$

$$\therefore \hat{\beta}=\min\{x_1,\cdots,x_n\}$$

---

(3) $\alpha=1$ 时，

$$f(x;\beta)=\begin{cases}2e^{-2(x-\beta)}, & x>\beta\\ 0, & \text{else}\end{cases}\quad \therefore F(x)=\begin{cases}1-e^{-2(x-\beta)}, & x>\beta\\ 0, & \text{else}\end{cases}$$

由(2)得 $\hat{\beta}=\min\{x_1,\cdots x_n\}$

$$\therefore F_{\hat{\beta}}(x)=1-[1-F(x)]^n$$

$$=\begin{cases}1-e^{-2n(x-\beta)}, & x>\beta\\ 0, & \text{else}\end{cases}$$

$\therefore \hat{\beta}$ 的密度函数：

$$g(x;\beta)=\begin{cases}2ne^{-2n(x-\beta)}, & x>\beta\\ 0, & \text{else.}\end{cases}$$

7、设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为总体 X 的一个样本， X 的概率密度为

$$f(x;\theta,\mu)=\begin{cases}\dfrac{1}{\theta}e^{-(x-\mu)/\theta}, & x\geq\mu\\ 0, & \text{其它}\end{cases}\quad(\theta>0),$$

求未知参数θ的极大似然估计量。

解：依题意得：

$$L(x;\mu,\theta)=\theta^{-n}e^{-\sum_{i=1}^{n}\frac{x_i-\mu}{\theta}}\qquad①$$

当 $x_1,\cdots x_n$ 取定后，μ 在 $\hat{\mu}=\min\{x_1,\cdots x_n\}$ 处取值时有 $L(\hat{\mu},\theta)=\max L(\mu,\theta)$

不妨记 $x_{(1)}=\min\{x_1,\cdots,x_n\}$，并代入①式.

∴ 对①式：等号两边取对数

$$\ln L(\hat{\mu},\theta)=-n\ln\theta-\frac{1}{\theta}\sum_{i=1}^{n}(x_i-x_{(1)})$$

$$\therefore\ \frac{\partial\ln L(\hat{\mu},\theta)}{\partial\theta}=-\frac{n}{\theta}+\frac{1}{\theta^2}\sum_{i=1}^{n}(x_i-x_{(1)})$$

求驻点，得：$\hat{\theta}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i-x_{(1)})=\bar{x}-x_{(1)}$

8、设随机变量 X 在区间 $[0,\ \theta]$ 上服从均匀分布，其中 θ 未知，并设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$，是来自总体 X 的一个样本，试求

（1）θ的极大似然估计；

（2）确定常数 C，使 $C\hat{\theta}$ 为 θ 的无偏估计。

解：(1) 依题意：$f(x_i;\theta)=\begin{cases}\frac{1}{\theta}, & 0\leq x_i\leq\theta\\ 0, & \text{else}\end{cases}$

$$\therefore\ L(\theta)=\begin{cases}\frac{1}{\theta^n}, & 0\leq x_i\leq\theta\\ 0, & \text{else}\end{cases}$$

其中 $\theta\geq x_i$，则 θ 应大于 $\max x_i$，不妨记为 $x_{(n)}$.

$$\therefore\ L(\theta)=\begin{cases}\frac{1}{\theta^n}, & \theta\geq x_{(n)}\\ 0, & \text{else}\end{cases}$$

易得，$L(\theta)$ 是关于 θ 的减函数，$\theta=x_{(n)}$ 时 $L(\theta)$ 取最大值

∴ $\hat{\theta}=\max\{x_1,\cdots,x_n\}$.

(2) 依题意：$F(x)=\begin{cases}0, & x<0\\ \frac{x}{\theta}, & 0\leq x<\theta\\ 1, & \theta\leq x\end{cases}$

$$\therefore\ F_{x_{(n)}}(x)=(F(x))^n=\begin{cases}0, & x<0\\ (\frac{x}{\theta})^n, & 0\leq x<\theta\\ 1, & \theta\leq x\end{cases}$$

$$\therefore\ f_{x_{(n)}}(x)=\begin{cases}\frac{nx^{n-1}}{\theta^n}, & 0\leq x<\theta\\ 0, & \text{else}\end{cases}$$

$$\therefore\ E(C\hat{\theta})=CE(x_{(n)})$$

$$=C\cdot\int_{-\infty}^{\infty}x\cdot f_{x_{(n)}}(x)\,dx$$

$$=C\cdot\frac{n}{n+1}\theta$$

$$=\theta$$

$$\therefore\ C=\frac{n+1}{n}\qquad\text{证毕.}$$

9、总体 X 服从[λ, 2]上的均匀分布（参数 $\lambda < 2$)）$X_1, X_2, \cdots, X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本。

1. 求参数 λ 的矩估计。 2. 求参数 λ 的极大似然估计。

解：(1) 依题，X服从[λ,2]上的均匀分布

$\therefore EX = \frac{\lambda+2}{2}$

令 $\bar{X} = \frac{\lambda+2}{2}$ $\therefore \hat{\lambda}_1 = 2\bar{X} - 2$

(2) 似然函数 $L(\lambda) = \prod_{i=1}^{n} f(x_i;\lambda) = \begin{cases} (\frac{1}{2-\lambda})^n, & \lambda \le \min\{x_1, \cdots, x_n\} \\ 0, & \text{else} \end{cases}$

易得 $\hat{\lambda} = \min\{x_1, x_2, \cdots, x_n\}$ 时 $L(\lambda)$ 取最大值

$\therefore \hat{\lambda}_2 = \min\{x_1, x_2, \cdots, x_n\}$

10、总体 X 的概率密度函数为 $f(x) = \begin{cases} \frac{X}{\theta} e^{-\frac{x^2}{2\theta}}, & X > 0 \\ 0, \text{ 其它。} \end{cases}$ $\theta > 0$

$X_1, X_2, \cdots, X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本。

1)求参数 θ 的极大似然估计 $\hat{\theta}$。

2)求 $\hat{\theta}$ 的数学期望，并说明是否 θ 的无偏估计。

解：(1) 似然函数 $L(\theta) = \prod_{i=1}^{n} f(x_i;\theta)$

$= \frac{1}{\theta^n} e^{-\frac{1}{2\theta}\sum_{i=1}^{n} x_i^2} \prod_{i=1}^{n} x_i$

取对数 $\ln L(\theta) = -n\ln\theta - \frac{1}{2\theta}\sum_{i=1}^{n} x_i^2 + \sum_{i=1}^{n} \ln x_i$

令 $\frac{\partial \ln L(\theta)}{\partial \theta} = 0$

$\therefore \hat{\theta} = \frac{1}{2n}\sum_{i=1}^{n} x_i^2$

(2) $E(\hat{\theta}) = \frac{1}{2n}\sum_{i=1}^{n} x_i^2$

$= \frac{1}{2} E(\sum_{i=1}^{n} x_i^2)\frac{1}{n}$

$= \frac{1}{2} E(X^2)$

$E(X^2) = \int_0^{\infty} \frac{x^3}{\theta} \cdot e^{-\frac{x^2}{2\theta}} dx$

$= 2\theta \int_0^{\infty} t e^{-t} dt = 2\theta$

$\because E(\hat{\theta}) = \theta$, $\therefore \hat{\theta}$ 是 θ 的无偏估计.

如有错误欢迎指正。扫码关注“ouc 掌上数学”获取更多学习资料！

11、总体 X 的概率分布函数为:

$$F(x;\beta)=\begin{cases}1-e^{-(x-\beta)} & x>\beta \\ 0 & \text{其它}\end{cases}$$，β 实数

$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本。

1. 求参数β的矩估计$\hat{\beta_1}$。

2. 求参数β的极大似然估计$\hat{\beta_2}$。

3. 求出极大似然估计$\hat{\beta_2}$的概率分布密度函数。

4. 令 $\hat{\beta_3}=\hat{\beta_2}-\frac{1}{n}$ 验证它是参数β的无偏估计。

解:

1. X密度函数为

$$f(x;\beta)=\begin{cases}e^{-(x-\beta)} & x>\beta \\ 0 & \text{其它}\end{cases}$$

$E(X)=\beta+1$ 所以参数β的矩估计 $\hat{\beta}_1=\bar{X}-1$ —矩估计.

2. 似然函数 $L(\beta)=\begin{cases}e^{-\sum_{i=1}^{n}(x_i-\beta)} & x_i>\beta \ i=1\cdots n \\ 0 & \text{其它}\end{cases}$

$$=\begin{cases}e^{-\sum_{i=1}^{n}(x_i-\beta)} & \beta<\min\{x_1\cdots x_n\} \\ 0 & \text{其它}\end{cases}$$

参数β的极大似然估计 $\hat{\beta}_2=\min\{x_1\cdots x_n\}$ —极大似然估计

3. X其分布函数为 $F(x)=\begin{cases}1-e^{-(x-\beta)} & x>\beta \\ 0 & \text{其它}\end{cases}$

$\hat{\beta}_2=\min\{x_1\cdots x_n\}$ 的分布函数 $G(x)=1-[1-F(x)]^n$

$$=\begin{cases}1-e^{-n(x-\beta)} & x>\beta \\ 0 & \text{其它}\end{cases}$$

概率密度函数 $g(x;\beta)=\begin{cases}ne^{-n(x-\beta)} & x>\beta \\ 0 & \text{其它}\end{cases}$

4. $E(\min\{x_1\cdots x_n\})=\beta+\frac{1}{n}$ 即 $E\hat{\beta}_3=\beta$

即 $\hat{\beta}_3$ 是 β 无偏估计. —无偏估计

如有错误欢迎指正。扫码关注“ouc 掌上数学”获取更多学习资料!

12、设 $X \sim U[\theta,1]$，$X_1, X_2, \cdots X_n$ 为来自总体 X 的一个简单随机样本，

（1）求 θ 的矩估计量 $\hat{\theta}_1$，

（2）$\hat{\theta}_1$ 是否为 θ 的无偏估计和相合估计，并说明原因.

（3）求 θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta}_2$.

解：(1) X服从 [0.1]上的均匀分布.

计算得 $E(X)=\frac{\theta+1}{2}$ 令 $\frac{\theta+1}{2}=\bar{X}$

∴ 矩估计 $\hat{\theta}_1=2\bar{X}-1$

(2) 因为 $E(\hat{\theta}_1)=E(2\bar{X}-1)=\theta$ 所以 $\hat{\theta}_1$ 是 θ 的无偏估计量

$\hat{\theta}_1$ 是 θ 相合估计量

(3) 似然函数 $L(\theta)=\prod_{i=1}^{n} f(x_i,\theta)=\begin{cases}\left(\frac{1}{1-\theta}\right)^n & \theta \le \min\{x_1 \cdots x_n\} \\ 0 & \text{其它}\end{cases}$

$\hat{\theta}=\min\{x_1 \cdots x_n\}$ 时 $L(\theta)$ 达到最大值

∴ $\hat{\theta}_2=\min\{x_1 \cdots x_n\}$ 为 θ 的最大似然估计

13、设 $X_1, X_2, \cdots X_n$ 为来自总体 $N(\mu,\sigma^2)$ 的一个简单随机样本，证明 $C=\frac{1}{2(n-1)}$ 时，

$C\sum_{i=1}^{n-1}(X_{i+1}-X_i)^2$ 是 σ^2 的无偏估计.

证明

$E\left[C\sum_{i=1}^{n-1}(X_{i+1}-X_i)^2\right]$

$=C\sum_{i=1}^{n-1}E[(X_{i+1}-X_i)^2]$

$=C\sum_{i=1}^{n-1}\{D(X_{i+1}-X_i)+E(X_{i+1}-X_i)]^2\}$

$=2(n-1)C\sigma^2=\sigma^2$

∴ $C=\frac{1}{2(n-1)}$